ArchiBike

Indice: Introduzione, Struttura Aziendale, Magazzino,Produzione,Acquisti,Vendite,CRM.

Introduction

***ArchiBike*:** European company that assembles bicycles and produces some of its components.

Reasons for its digitalization:

- Reduce the time of various operations
- Increase sales
- Offer a more functional overview of the processes and company structure to customers and employees.

Company structure (Archimate)

The ArchiBike company is divided into:

1. Headquarters

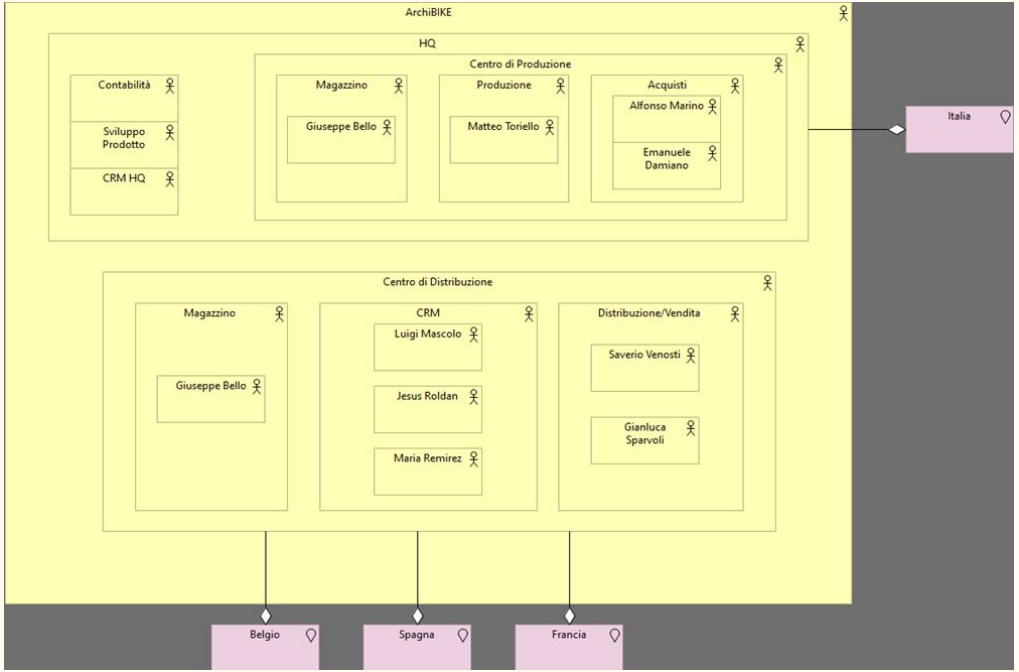
   Rome .
   Departments: Product Development, Accounting and CRM

2. Production Center

   Rome.
   Divided into Warehouse, Purchasing and Production

3. Three Distribution Center

   France, Spain, Belgium
   Structure: CRM, Sales, Warehouse



1. Headquarters

- Accounting manager: billing and managing the customer`s personal data.
- Product Development manager: study the product design and any changes requested by the costumer.
- CRM: collaborates with the various CRMs found in the Distribution Centers. Management of the customer's financial data and customer`s opinions and establishing Sales teams.



2. Production Center

- Warehouse manager: managing the warehouse following the Make To Order (MTO) policy. (upon notification of a new purchase by a customer, will communicate with the production department to start the necessary production cycle, but will also communicate with the purchasing department in case there are not enough raw materials or insufficient intermediate products)



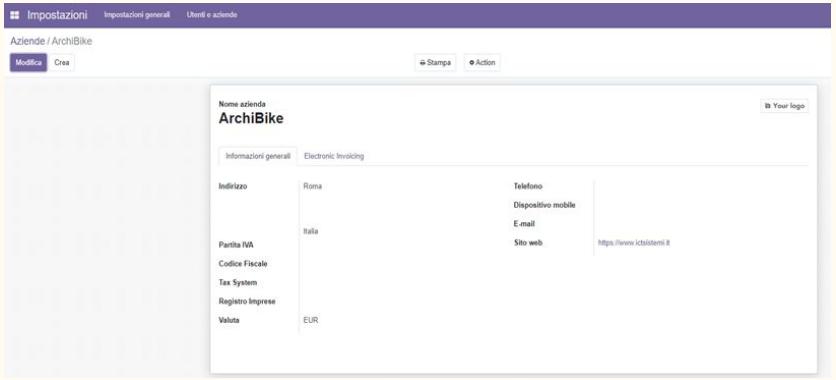
3. Distribution Centers

- Warehouse manager: taking into account the finished products arriving from the PC
- Department: communicating with a Sales manager responsible for managing orders from arriving customers
- CRM employee: informing of product tracking the customer and managing the delivery of the products by collaborating with the sales department.

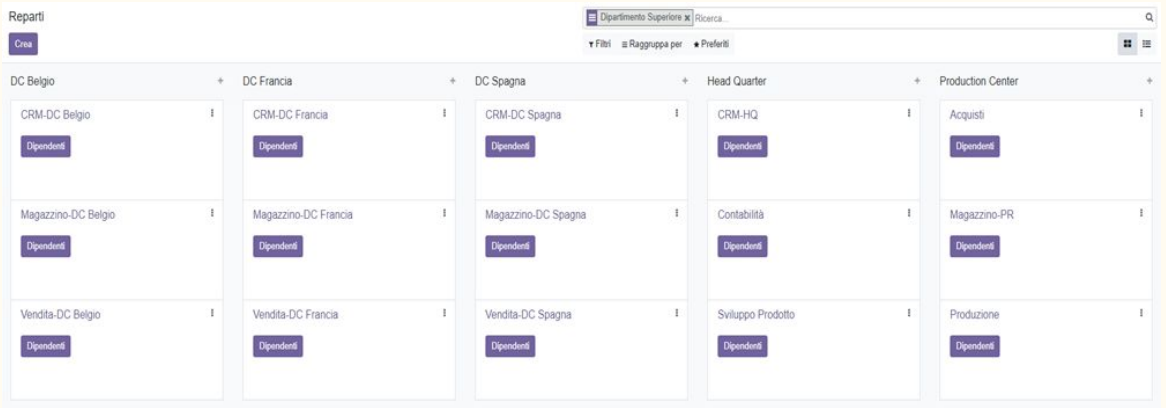


Business management software (Odoo)

1. Create the ArchiBike company

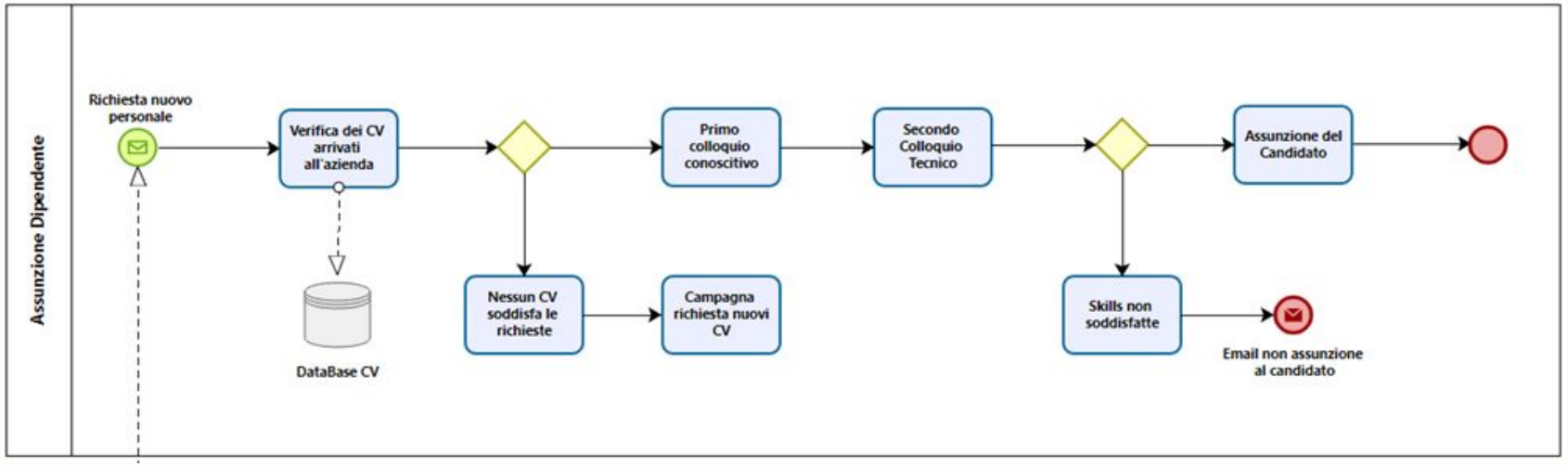


2. Create all the departments (Employees/Departments section)



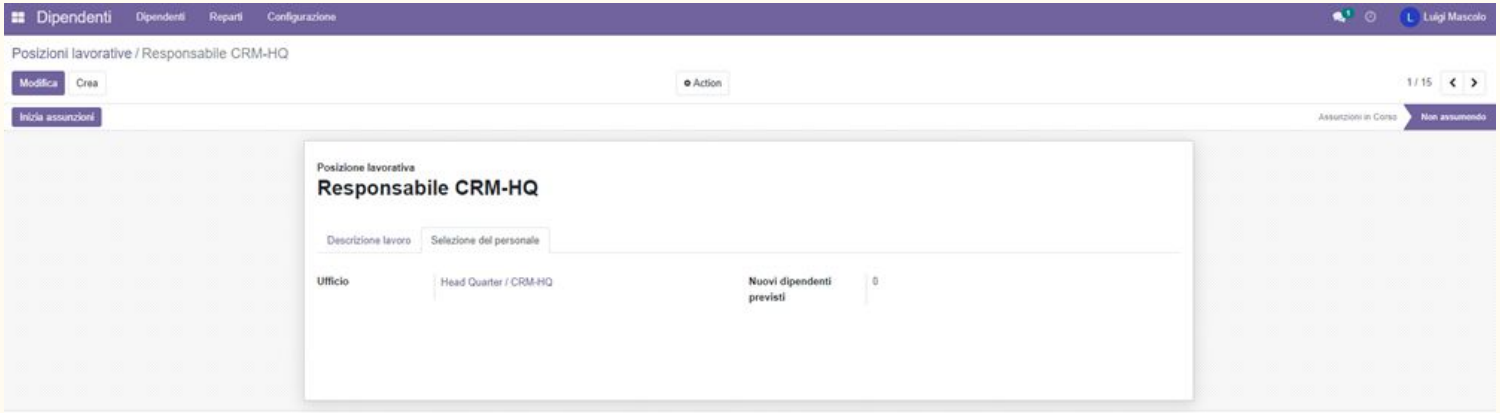
Employees and Job Positions

Process of hiring a new employee (Bizagi software) :



Employees and Job Positions

In Odoo: Employees\Configuration\Job positions section

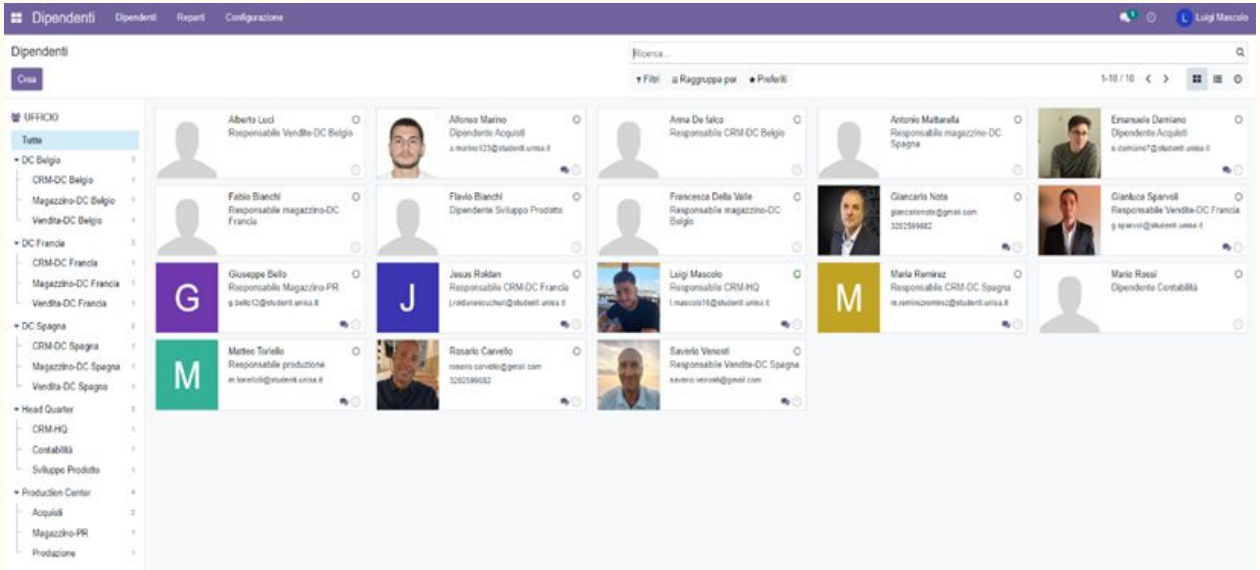


Once the job positions are created, we need to create the employees and connect them to the users

Employees and Job Positions

In Odoo: Employees\Create section

Human resources settings section (connect the Odoo user and the job position)



MAGAZZINO

Per l'esperienza aziendale simulata attraverso il software Odoo è stato necessario la "costruzione" di un magazzino essenzialmente virtuale, contenente i componenti/materie prime necessari per la produzione del prodotto finito.
In particolare, è stato importante a collaborare con diversi reparti dell'azienda tra cui:

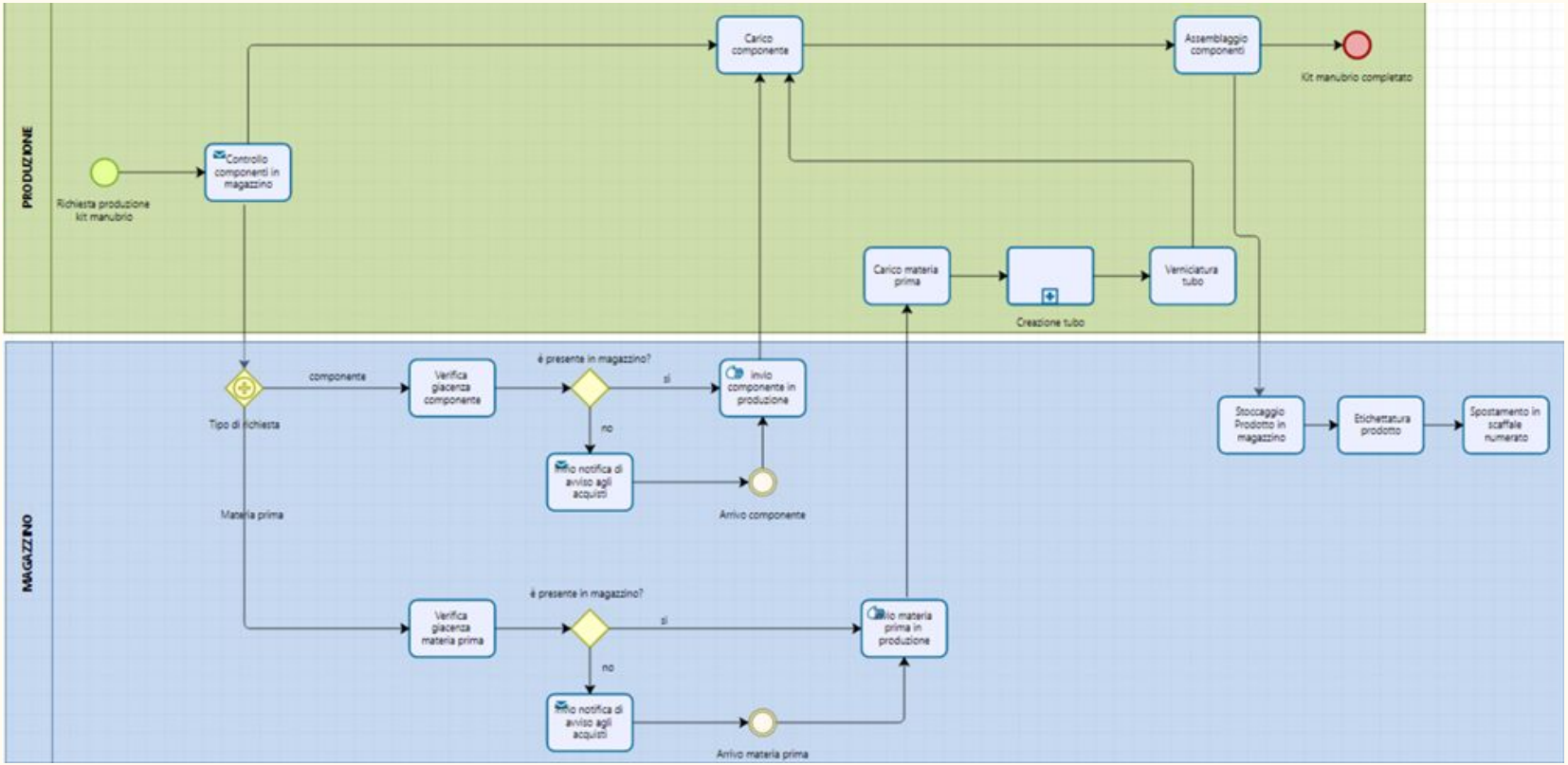
- Reparto Vendite, per la gestione della vendita del prodotto finito ma anche altri componenti;
- Reparto Acquisti, per gestire invece l'acquisto dei componenti e delle materie prime;
- Reparto Produzione, per delineare la distinta base del prodotto e tutte le sue caratteristiche.

MAGAZZINO: BPMN MANUBRIO

In accordo con il collega del reparto produzione, abbiamo deciso di mostrare come il reparto di Produzione e il Magazzino comunicano durante un processo di produzione di un kit-Manubrio.

La parte di diagramma in verde rappresenta l'insieme delle operazioni effettuate dalla produzione, mentre la parte del diagramma Bizagi rappresentata in blu, l'operazione e le risposte del magazzino, in questo caso durante un processo di produzione.

MAGAZZINO: BPMN MANUBRIO



MAGAZZINO: BPMN MANUBRIO (Operazioni-1)

Durante la procedura di creazione del Kit-Manubrio, al magazzino verrà chiesto di effettuare operazione di controllo della giacenza dei componenti e della materia prima necessaria per avviare e/o far continuare la produzione.

In questo caso sono stati implementati due processi che si occupano rispettivamente di controllare la giacenza dei componenti e della materia prima.

MAGAZZINO: BPMN MANUBRIO (Operazioni-2)

All'interno del diagramma Bizagi possiamo individuare i due processi citati sopra, in particolare si possono verificare due situazioni (che valgono sia per la parte di controllo dei componenti, sia per la materia prima):

- Il componente o la materia prima è presente in magazzino, quindi si procede all'invio al magazzino, che quindi può iniziare e/o continuare la produzione;

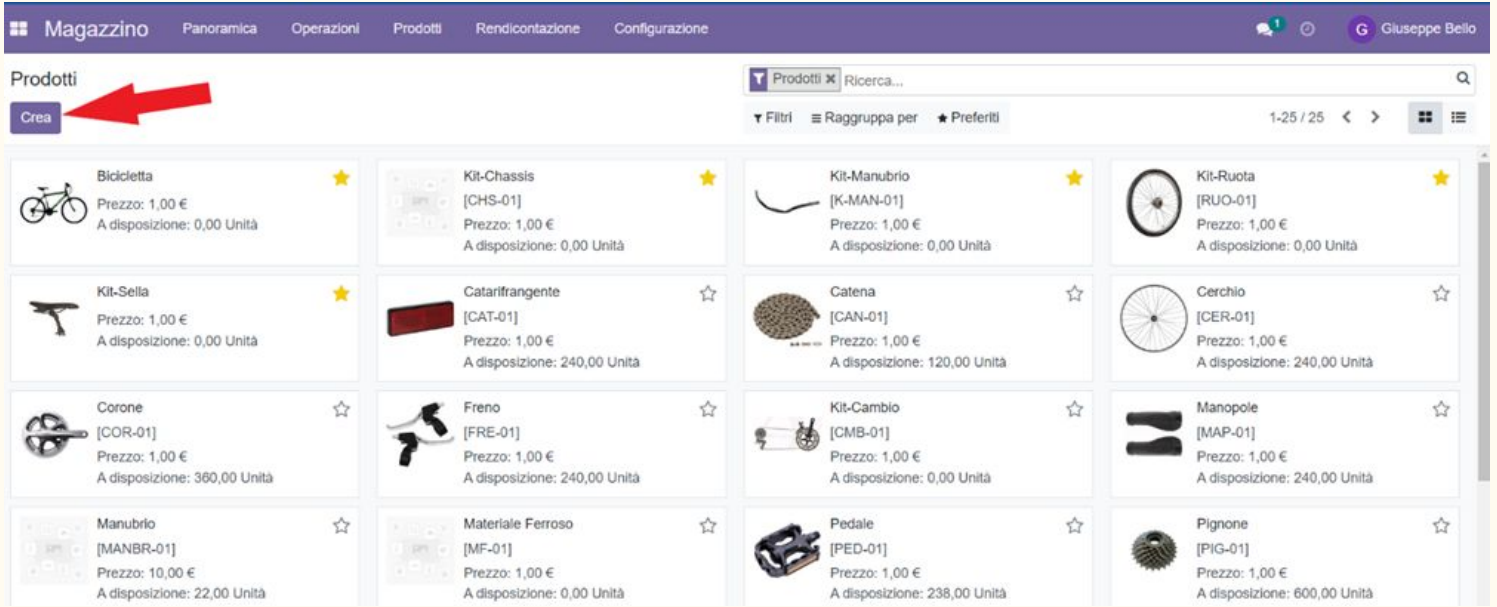
- Il componente o la materia prima non è presente in magazzino dunque, verrà inviato un avviso al reparto acquisti che provvederà ad acquistare ciò che manca. Solo quando l'ordine arriverà al magazzino i componenti/materia prima sarà disponibile per essere inviato alla produzione.

MAGAZZINO: BPMN MANUBRIO (Operazioni-3)

Gestiti i problemi relativi alla giacenza dei materiali/componenti, una volta che la produzione ha completato tutto il processo, il prodotto finito arriverà al magazzino dove verrà etichettato e spostato in una zona assegnata, in questo caso uno scaffale numerato.

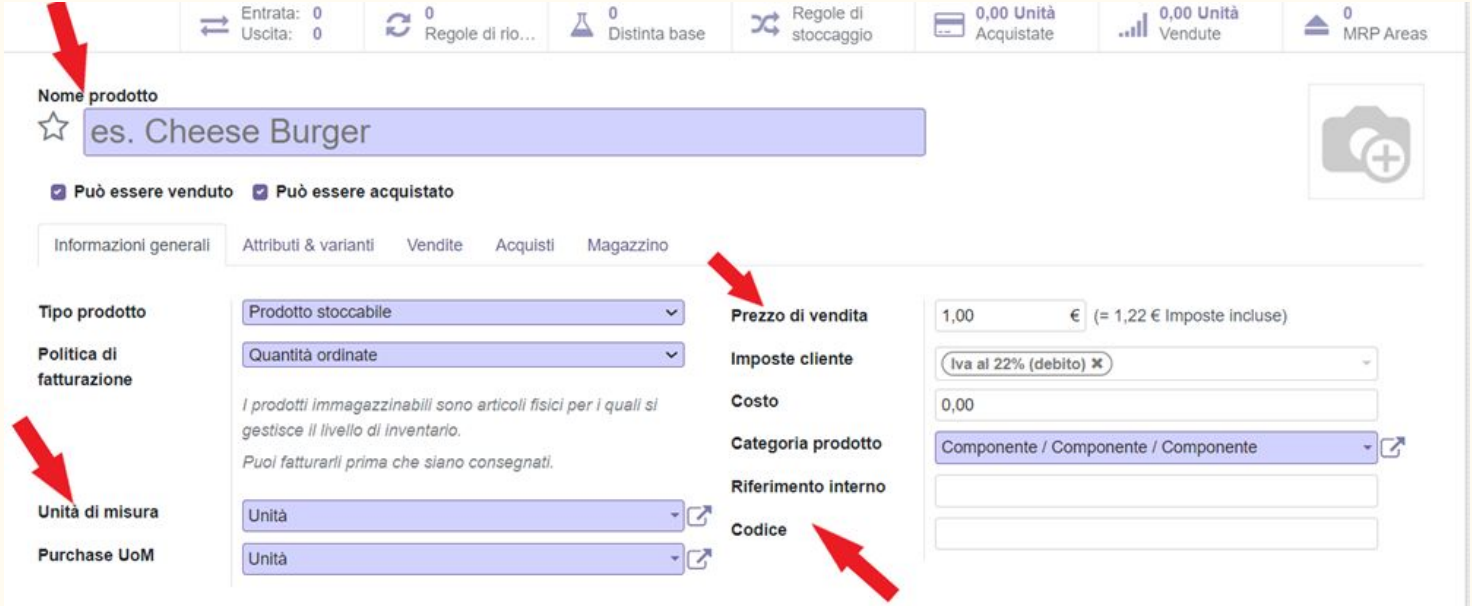
MAGAZZINO IN ODOO

1) Creato il magazzino il primo compito da effettuare è la creazione dei componenti/materie prime e dei relativi prodotti. Cliccando quindi sul tasto crea è possibile effettuare questa operazione:



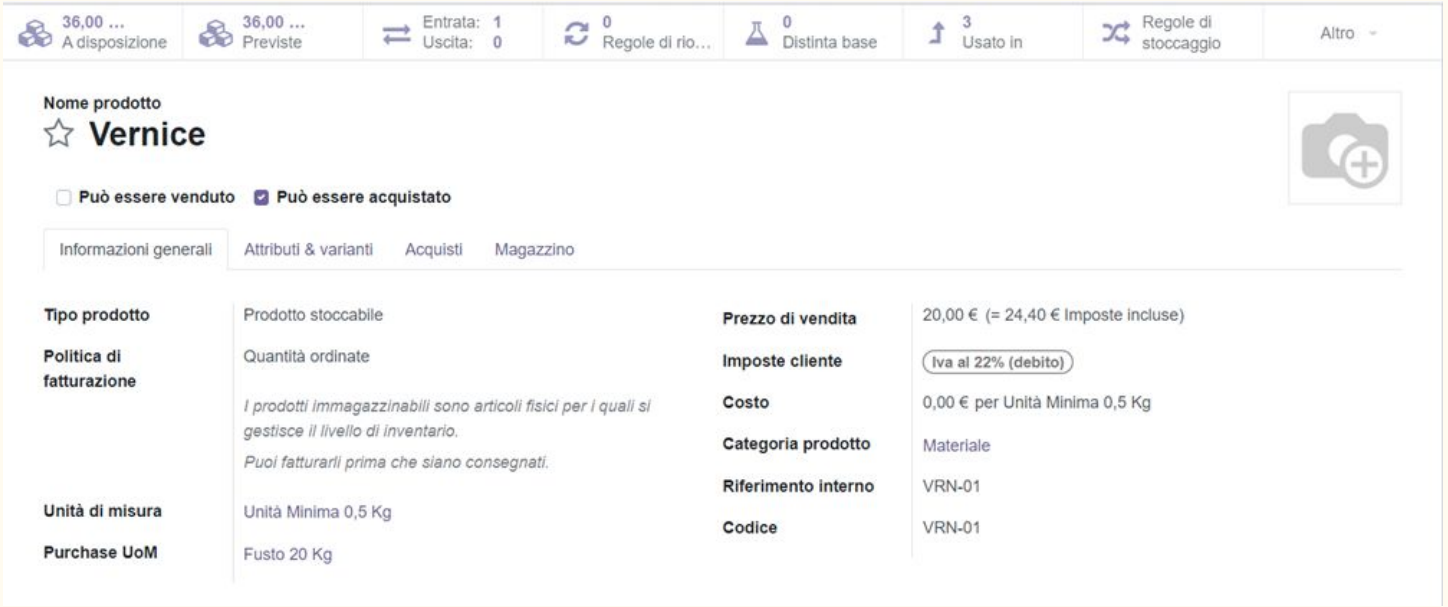
MAGAZZINO IN ODOO

2) Fatto questo avremo la possibilità di scegliere un nome, un prezzo di vendita un riferimento con il quale denominare il prodotto, l'unità di misura e soprattutto se il prodotto potrà essere venduto o acquistato.



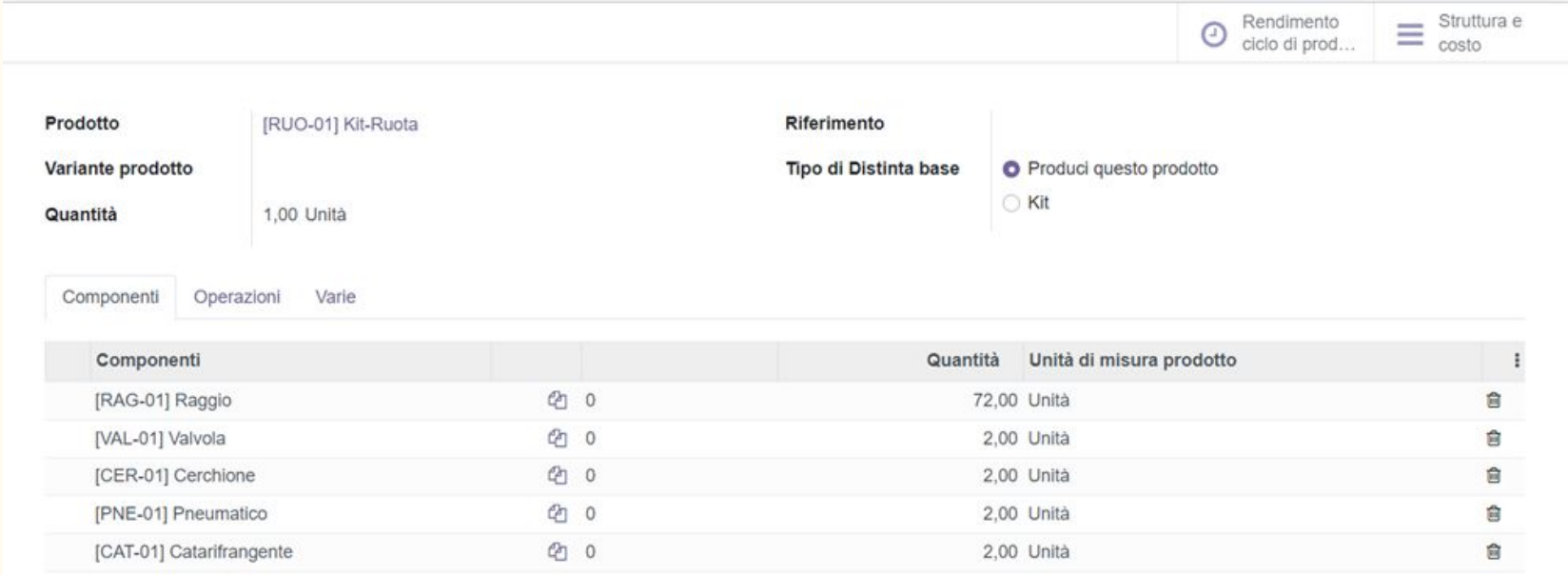
MAGAZZINO IN ODOO

Esempio del Prodotto Vernice, che ha come categoria “Materiale”, ha un codice identificativo, può essere solo acquistato, ed ha una unità di misura personalizzata (in questo caso sono stati considerati fusti di vernice da 20kg



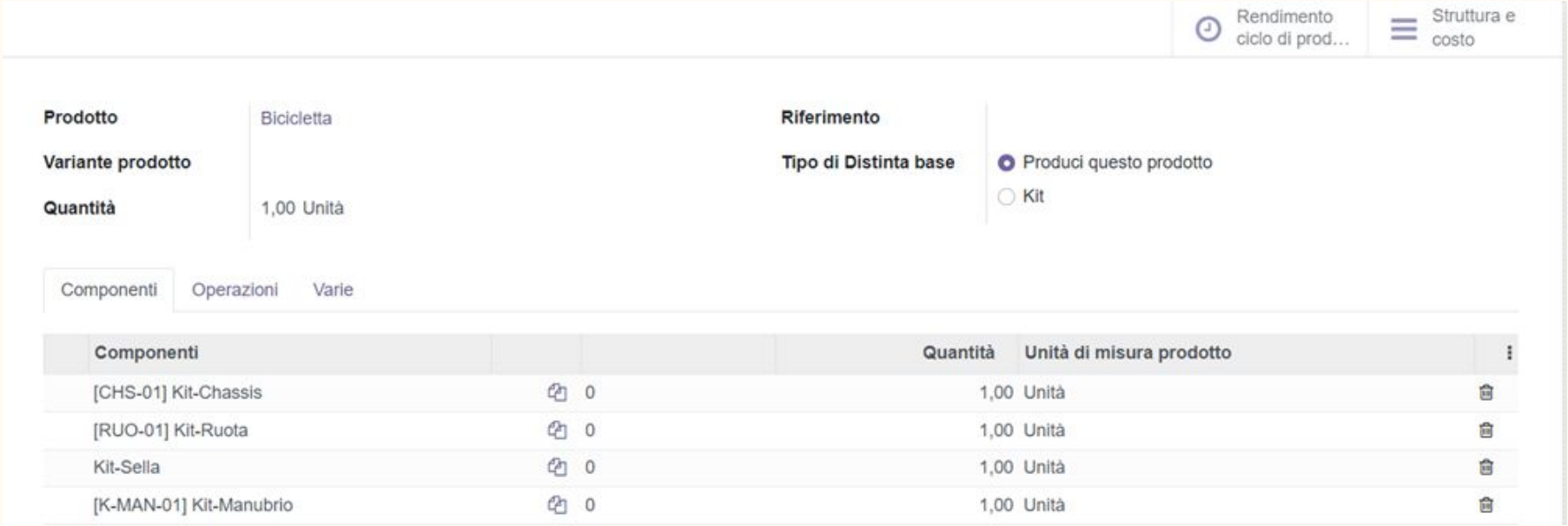
MAGAZZINO IN ODOO

3) Altra operazione fondamentale è la creazione della distinta base. In particolare, è mostrata in figura quella del kit-ruote. Verrà specificato per ogni componente la quantità da considerare.



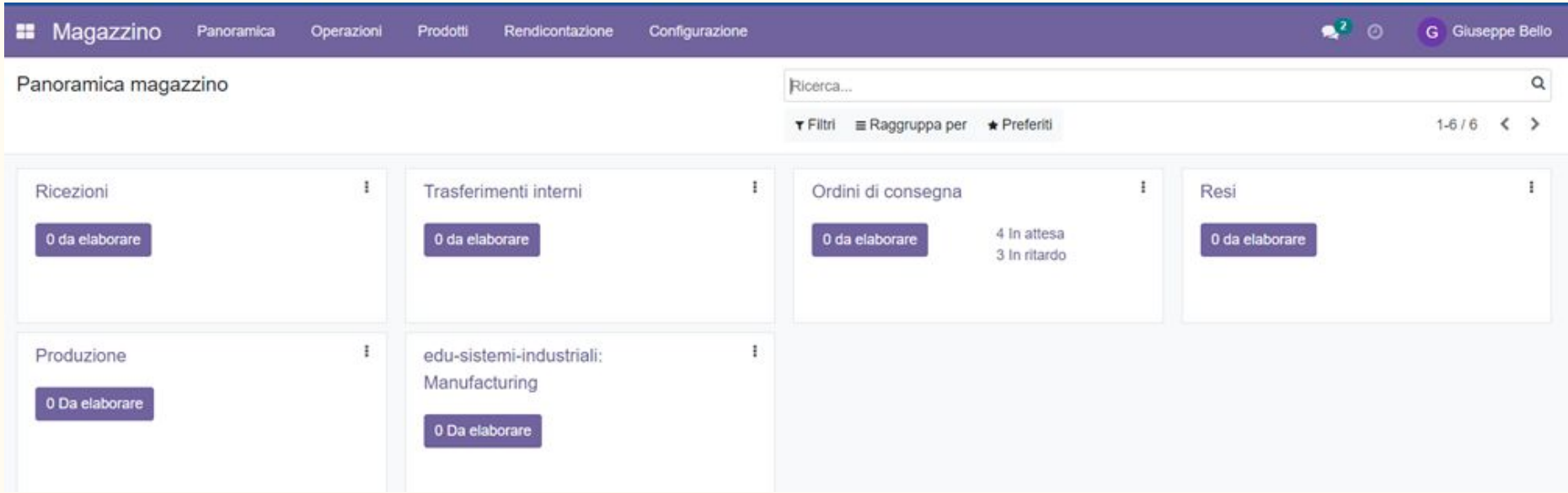
MAGAZZINO IN ODOO

In questo caso il Kit-ruota, insieme ad altri componenti, è a sua volta usato nella distinta base del prodotto finito “Bicicletta”:



MAGAZZINO IN ODOO

4)Infine, grazie alla schermata seguente è possibile gestire quello che è il flusso in entrata ed uscita dei componenti/materie prime, oltre che l'invio di materiali o l'arrivo di prodotti finiti da parte della produzione.



PRODUZIONE

Per semplificare il più possibile l'interazione tra i processi di Vendita, Rifornimento materie prime, Gestione magazzino e Produzione si è deciso di adottare un approccio di tipo "Pull" dove gli ordini di produzione (ODL) vengono innescati in risposta ad ordini di vendita in arrivo.

Questo sistema ha consentito di definire un ciclo di lavorazione semplice e lineare del tipo:

Ordine di Vendita -> Acquisto materie prime -> Stoccaggio a magazzino -> **Produzione** -> Stoccaggio a magazzino/Spedizione

PRODUZIONE: BPMN MANUBRIO

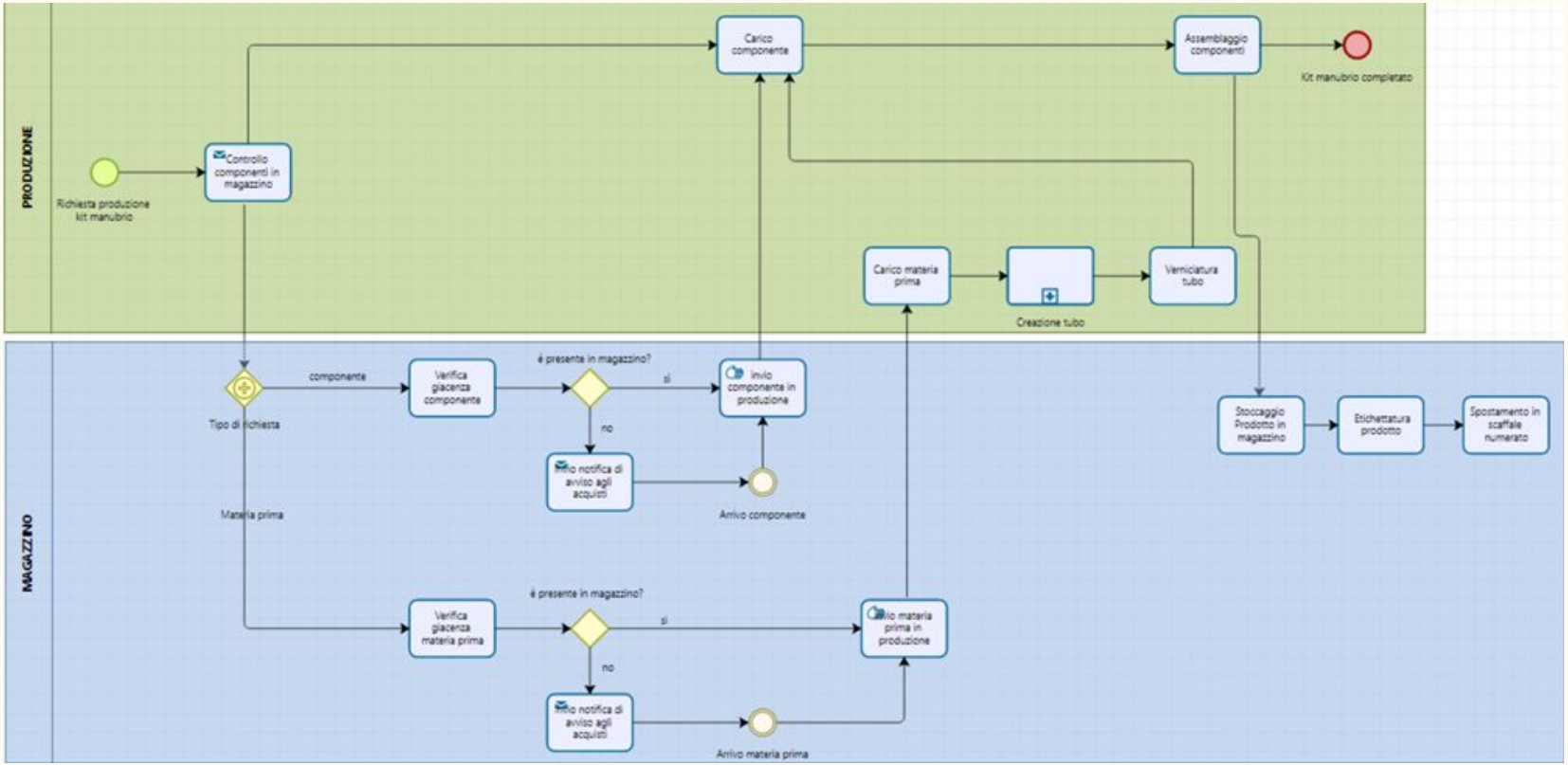
Per chiarificare il ciclo Archibike dal punto di vista della produzione è stato realizzato, in collaborazione con il responsabile di magazzino, un diagramma BPMN che illustra la produzione del Kit Manubrio. Quest'ultimo è composto essenzialmente da componenti acquistati dai responsabili ai rifornimenti (pittura e manopole) e dal tubolare manubrio che viene prodotto in loco.

Il processo, una volta triggerato da un'ordine di vendita e dalla conseguente richiesta di produzione, sarà svolto eseguendo le seguenti operazioni descritte nella slide seguente:

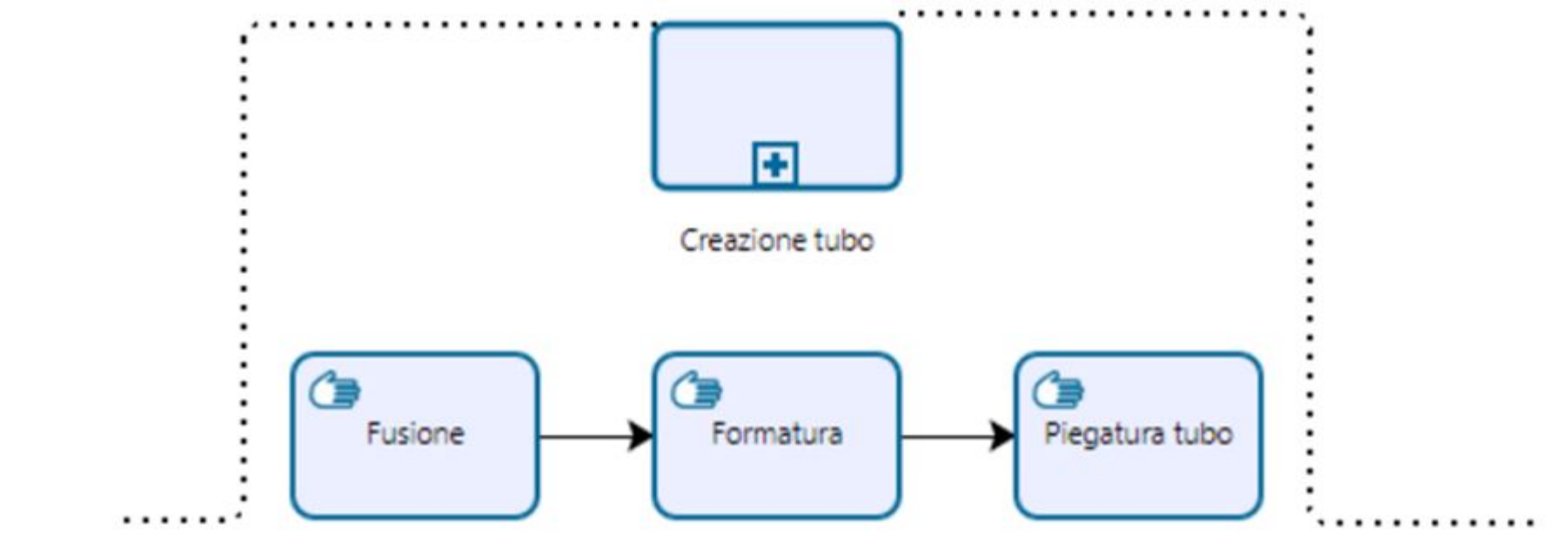
PRODUZIONE: BPMN MANUBRIO (Operazioni)

1) Controllo della disponibilità in magazzino, il responsabile di produzione richiede la verifica della giacenza dei componenti al magazziniere;
2) *Processo di gestione del magazzino*;
3) Le componenti vernice e manopole (Ma anche un tubolare manubrio se già in giacenza) vengono caricate in produzione;
4) Su richiesta del responsabile di produzione verrà inviato materiale ferroso in fonderia per svolgere il sub-Processo *Creazione del tubo*. Una volta terminato questo viene caricato in produzione e verniciato;
5) Tutte le componenti, che classifichiamo adesso come WiP, vengono inviate alla stazione di assemblaggio per la fase di assemblaggio;
6) Il kit manubrio viene consegnato al magazziniere;
7) Chiusura ODL.

PRODUZIONE: BPMN MANUBRIO



PRODUZIONE: SUB-PROCESSO CREAZIONE TUBO



PRODUZIONE: PREPARATIVI PER SIMULAZIONE

Per consentire un corretto svolgimento dell'esperienza sono state necessarie operazioni di setting dell'ambiente Odoo attraverso il pannello "Produzione->Configurazione":

1) Inserimento delle postazioni di lavoro;
2) Inserimento delle operazioni.

PRODUZIONE: POSTAZIONI DI LAVORO

Dalla sezione “Centri di lavoro” sono state aggiunte le postazioni/macchinari dove le effettive operazioni di fabbricazione saranno svolte.

Per aggiungere un Area di lavoro bisognerà specificarne nome, codice e capacità. In modo opzionale possiamo assegnargli anche un’etichetta e centri di lavoro alternativi se esistenti.

Gli altri parametri sono stati lasciati di default.

Centro di Lavoro	Codice	Etichetta	Centri di lavoro alternativi	Costo Orario	Capacità	Efficienza temporale	Target OEE
Assemblaggio	AS	AS		5,00	2,00	100,00	90,00
Piegatura tubi acciaio 02	PIEGA-02	PIEGA-02	Piegatura tubi acciaio 01	5,00	1,00	100,00	80,00
Piegatura tubi acciaio 01	PIEGA-01	PIEGA-01	Piegatura tubi acciaio 02	5,00	1,00	90,00	80,00
Stazione Saldatura 01	SALD-01	SALD-01	Stazione di Saldatura 02	10,00	1,00	90,00	70,00
Stazione di Verniciatura	VERN	VERN		5,00	1,00	100,00	90,00
Stazione taglio tubolari	TAGLIO	TAGLIO		2,00	1,00	100,00	90,00
Stazione di Saldatura 02	SALD-02	SALD-02	Stazione Saldatura 01	10,00	1,00	100,00	70,00
Carpenteria Metallica		CARP		0,00	1,00	100,00	0,00
Fonderia	FOND	FOND		0,00	1,00	100,00	0,00

PRODUZIONE: OPERAZIONI (1)

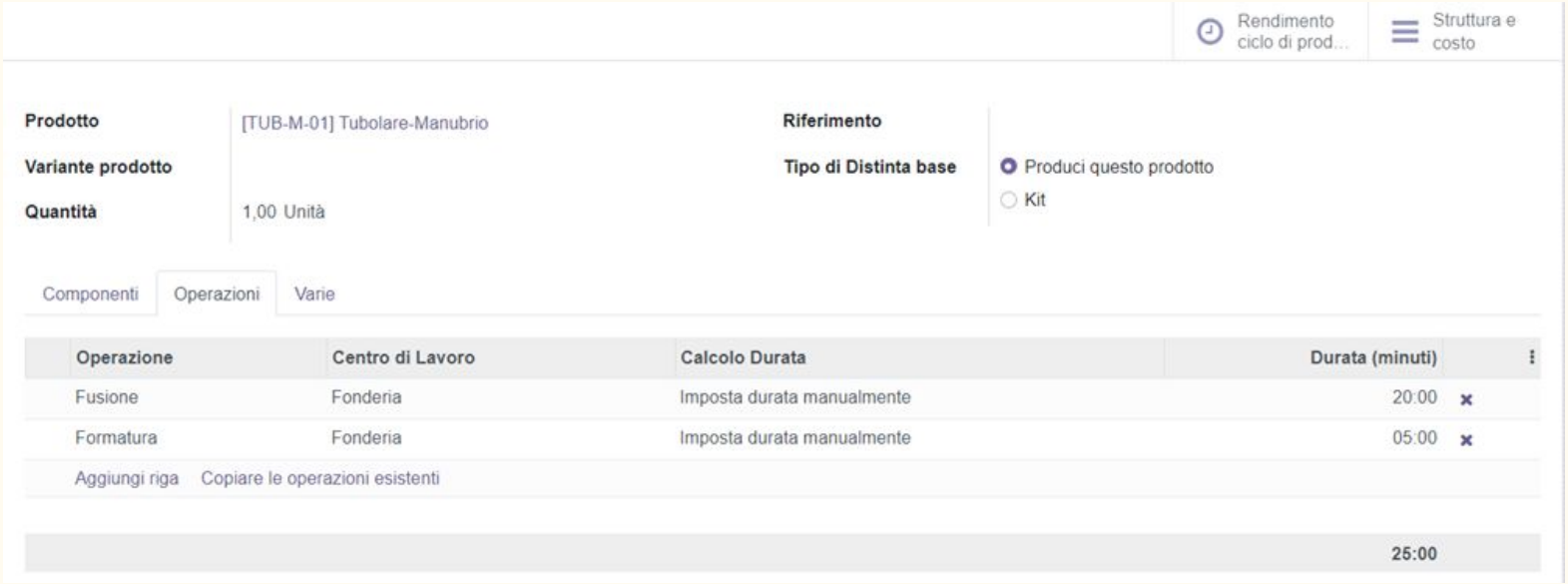
Queste rappresentano le lavorazioni da svolgere per ottenere un prodotto. Per l'inserimento di una nuova operazione dovremo denominarla, assegnarla ad una determinata distinta base, decidere il centro di lavoro presso la quale verrà svolta ed il tempo (in minuti) necessario al suo completamento.

Agganciandosi alla distinta base questa consente di visualizzare un Route Sheet automatico con il quale capire il percorso che ogni componente avrà in produzione.

Operazione	Distinta base	Centro di Lavoro	Calcolo Durata	Durata (minuti)
Assemblaggio componenti	[RUO-01] Kit-Ruota	Assemblaggio	Imposta durata manualmente	60:00
Assemblaggio	[CHS-01] Kit-Chassis	Assemblaggio	Imposta durata manualmente	60:00
Verniciatura	[TEL-01] Telaio	Stazione di Verniciatura	Imposta durata manualmente	60:00
Taglio tubolari	[TEL-01] Telaio	Stazione taglio tubolari	Imposta durata manualmente	60:00
Modellazione tubi	[TEL-01] Telaio	Piegatura tubi acciaio 01	Imposta durata manualmente	60:00
Saldatura	[TEL-01] Telaio	Stazione Saldatura 01	Imposta durata manualmente	60:00
Assemblaggio	[K-MAN-01] Kit-Manubrio	Assemblaggio	Imposta durata manualmente	60:00
Taglio tubolari	Kit-Sella	Stazione taglio tubolari	Imposta durata manualmente	60:00
Assemblaggio	Kit-Sella	Assemblaggio	Imposta durata manualmente	60:00
Assemblaggio kit vari	Bicicletta	Assemblaggio	Imposta durata manualmente	60:00
Fusione	[TUB-M-01] Tubolare-Manubrio	Fonderia	Imposta durata manualmente	20:00
Formatura	[TUB-M-01] Tubolare-Manubrio	Fonderia	Imposta durata manualmente	05:00
Piegatura tubo	[MANBR-01] Manubrio	Piegatura tubi acciaio 01	Imposta durata manualmente	10:00
Verniciatura	[MANBR-01] Manubrio	Stazione di Verniciatura	Imposta durata manualmente	05:00

PRODUZIONE: OPERAZIONI (2)

Qui in esempio si riportano le operazioni necessarie per la creazione del Tubolare manubrio. Grazie all'inserimento delle operazioni infatti siamo in grado di dire che un singolo tubolare impiega 25 minuti per essere prodotto e che passa per la stazione di Fonderia per le operazioni di Fusione (20 min) e Formatura (5 min).

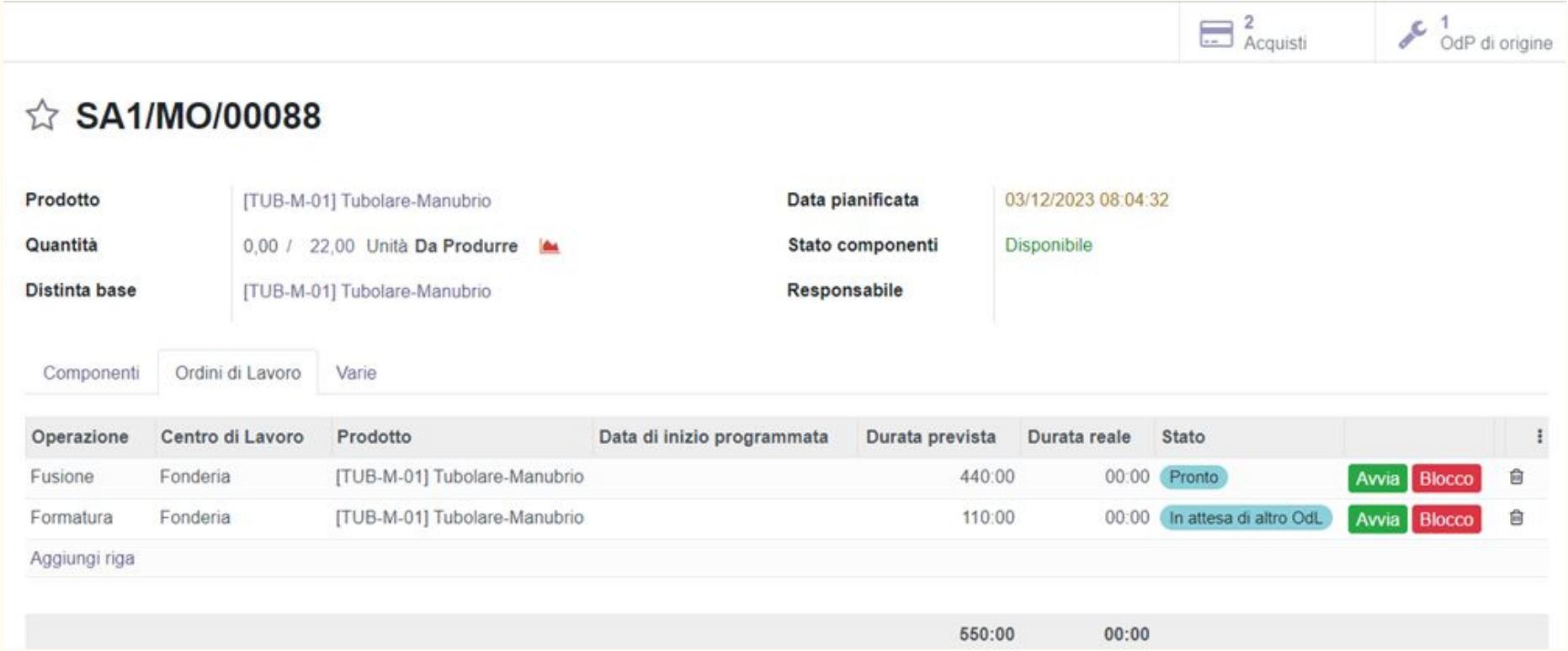


PRODUZIONE: LANCIO ODL

Dopo aver configurato il processo di produzione come descritto in precedenza si procede alla fase di simulazione effettiva.

In seguito all'arrivo di un ordine di vendita per 22 pezzi del componente "Manubrio" e agli ordini di acquisto delle materie prime necessarie, quali "Materiale ferroso" e "Vernice", emessi rispettivamente dai responsabili di vendite e acquisti, sono stati pianificati due Ordini di Lavoro (ODL).

Questo è dovuto al fatto che il componente "Manubrio" richiede in distinta base la presenza del componente "Tubolare Manubrio" che deve essere prodotto a partire dal materiale ferroso.
Nelle prossime slide riporto screenshot utili a comprendere lo svolgimento del processo:



lancio ODL per la creazione di 22 “Tubolare Manubrio”

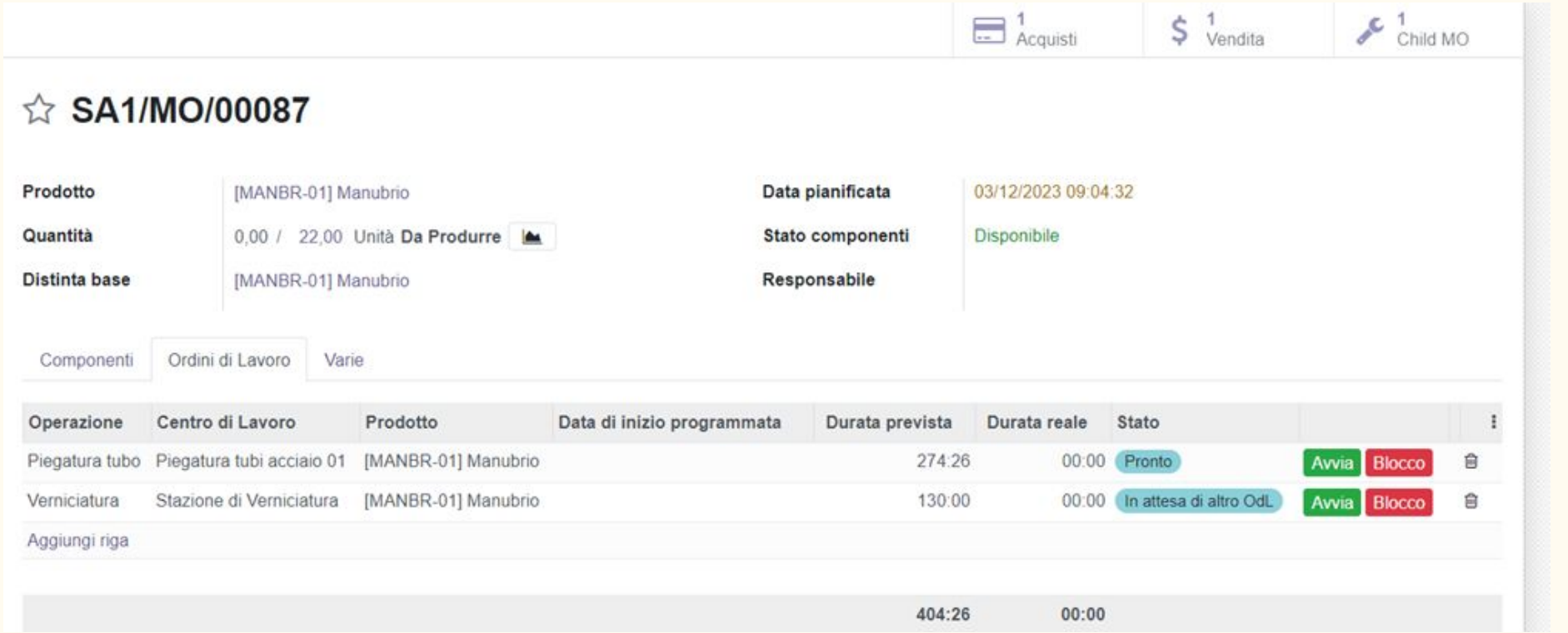
☆ SA1/MO/00088

Prodotto	[TUB-M-01] Tubolare-Manubrio	**Data pianificata**	03/12/2023 08:04:32
Quantità	22,00 / 22,00 Unità **Da Produrre**	**Responsabile**	
Distinta base	[TUB-M-01] Tubolare-Manubrio		

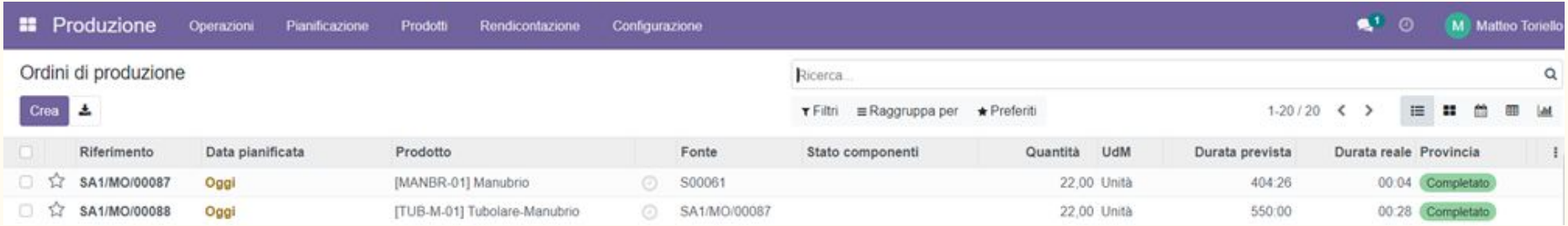
Componenti | Ordini di Lavoro | Varie

Operazione	Centro di Lavoro	Prodotto	Data di inizio programmata	Durata prevista	Durata reale	Stato		
Fusione	Fonderia	[TUB-M-01] Tubolare-Manubrio	03/12/2023 10:18:18	440:00	00:26	Finito	Blocco	
Formatura	Fonderia	[TUB-M-01] Tubolare-Manubrio	03/12/2023 10:18:46	110:00	00:02	Finito	Blocco	
Aggiungi riga								
				550:00	**00:28**			

Chiusura ODL per la creazione di 22 “Tubolare Manubrio”



Lancio ODL per produzione di 22 manubri



ODL COMPLETATI

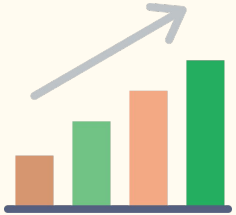
Acquisti

In ambito aziendale, la gestione degli acquisti rappresenta l'insieme di azioni finalizzate all'ottenimento di prodotti e servizi dai fornitori, tipicamente per scopi commerciali.

Una corretta gestione degli acquisti contribuisce al:



risparmio economico



aumento dei profitti



fluidità delle attività di distribuzione, produzione e vendita.

Procedura di Acquisto

1. Inizio del processo

Il processo di approvvigionamento è innescato dal reparto produzione. Una volta ricevute le informazioni del prodotto richiesto partirà un processo di negoziazione con i possibili fornitori.

2. Creazione RdP

Una volta individuato il fornitore, questo invierà alcune condizioni di acquisto, le quali saranno valutate dall'ufficio acquisto che, in caso positivo, proseguirà con la procedura di acquisto del materiale.

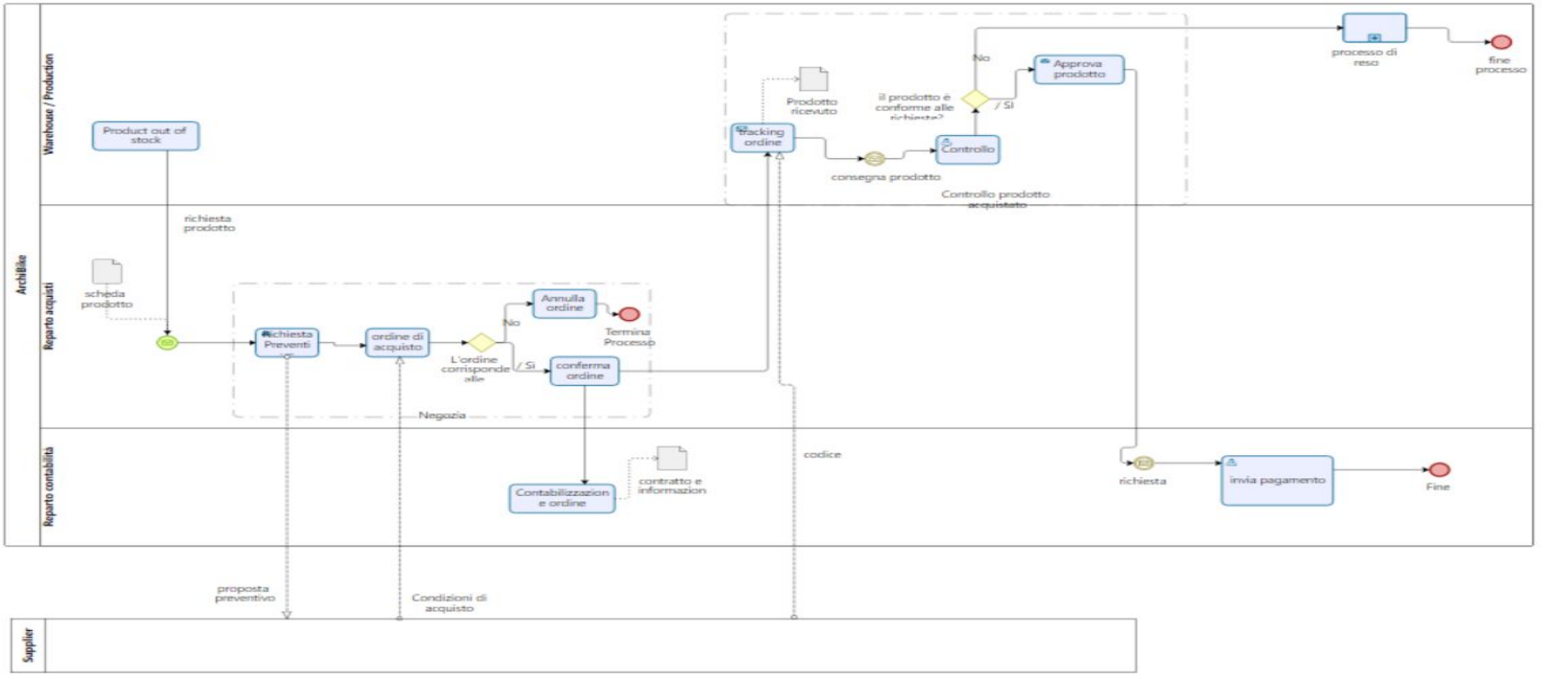
3. Creazione OdA

Quindi verrà generato un OdA, che sarà contabilizzato dal reparto contabilità, il quale produrrà anche un contratto con le relative informazione di acquisto del prodotto.

4. Ricezione prodotti

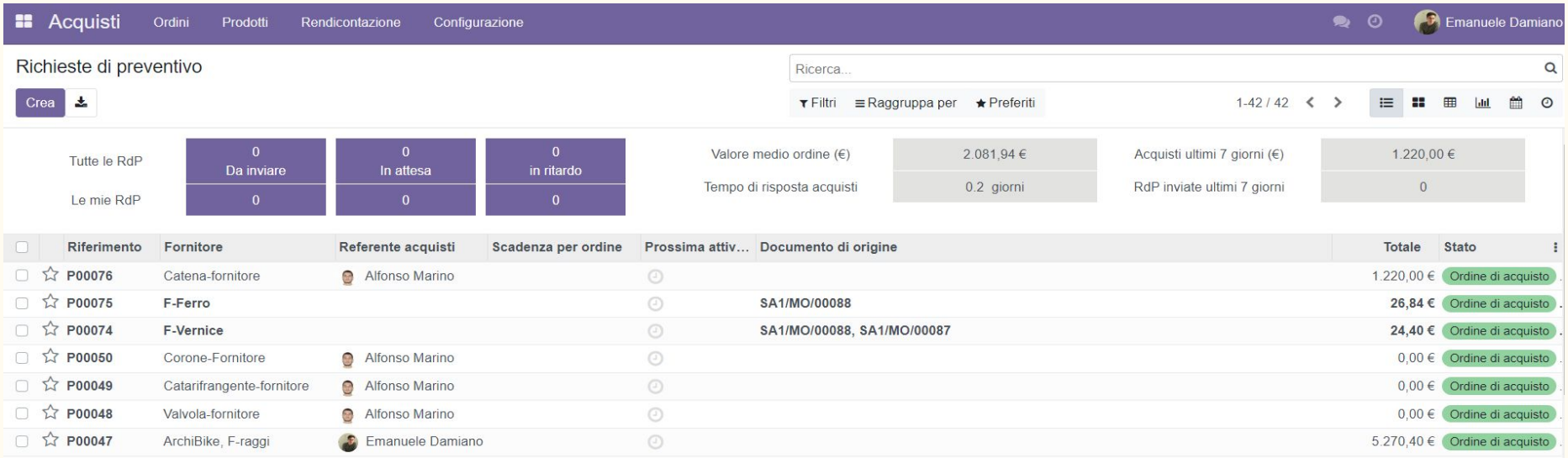
Una volta ricevuti i prodotti, il dipartimento Produzione effettuerà un controllo della merce. Se l'esito è positivo, verrà richiesta la fattura per l'acquisto ed inviato il pagamento; in caso contrario si attiverà la procedura di reso dei prodotti.

Procedura di Acquisto - BPMN



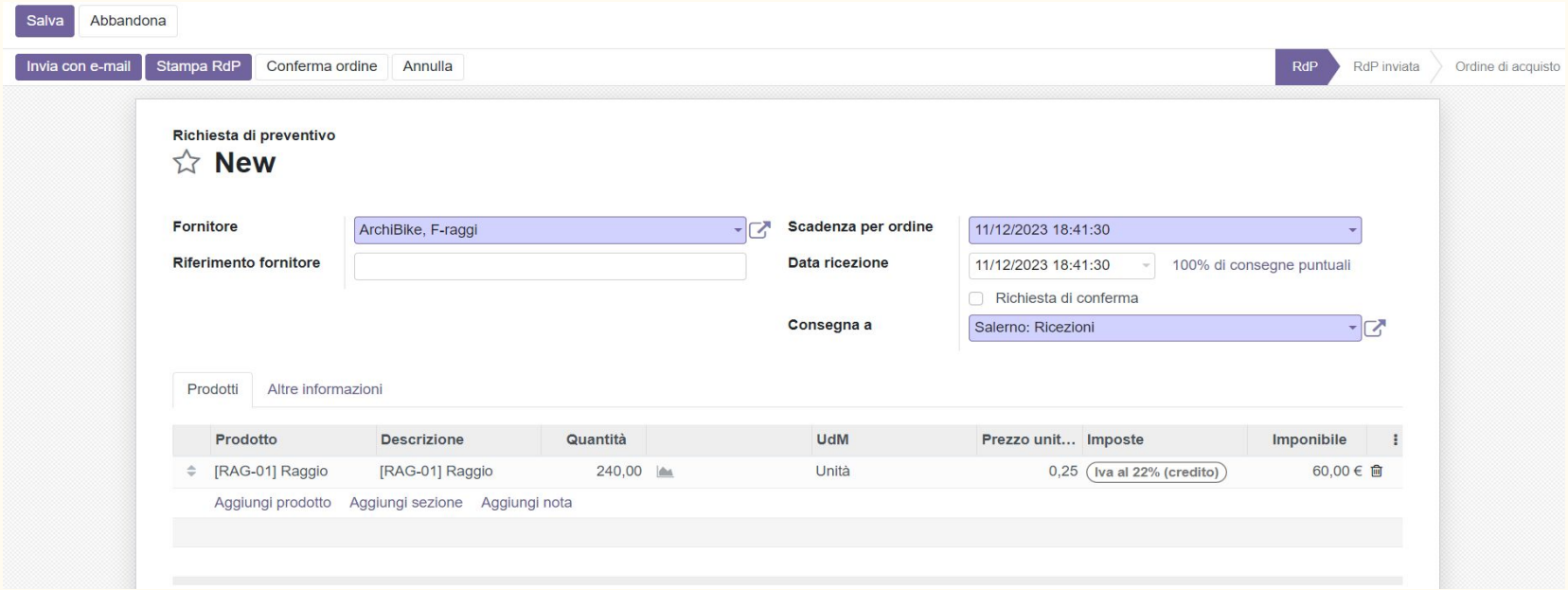
Procedura di Acquisto - ODOO

il sistema di gestione acquisti in ODOO offre la possibilità di sviluppare i vari passaggi precedentemente elencati. Una volta configurati i venditori e i prodotti, è possibile creare una **richiesta di preventivo**, cliccando in alto sul tasto **Crea,** per mostrare interesse al fornitore nell'acquisto di un prodotto. La schermata in ODOO mostra i dettagli delle offerte inviate e lo stato in cui si trovano al momento.



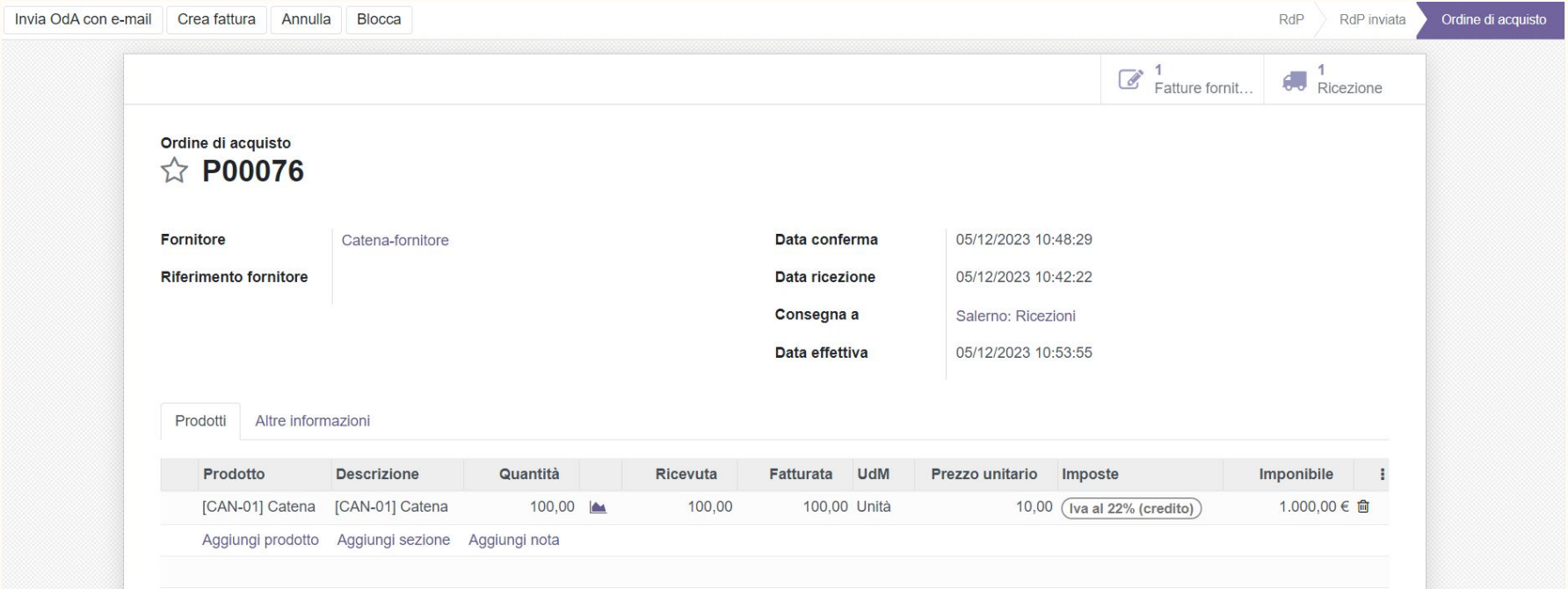
Procedura d'Acquisto - creazione preventivo

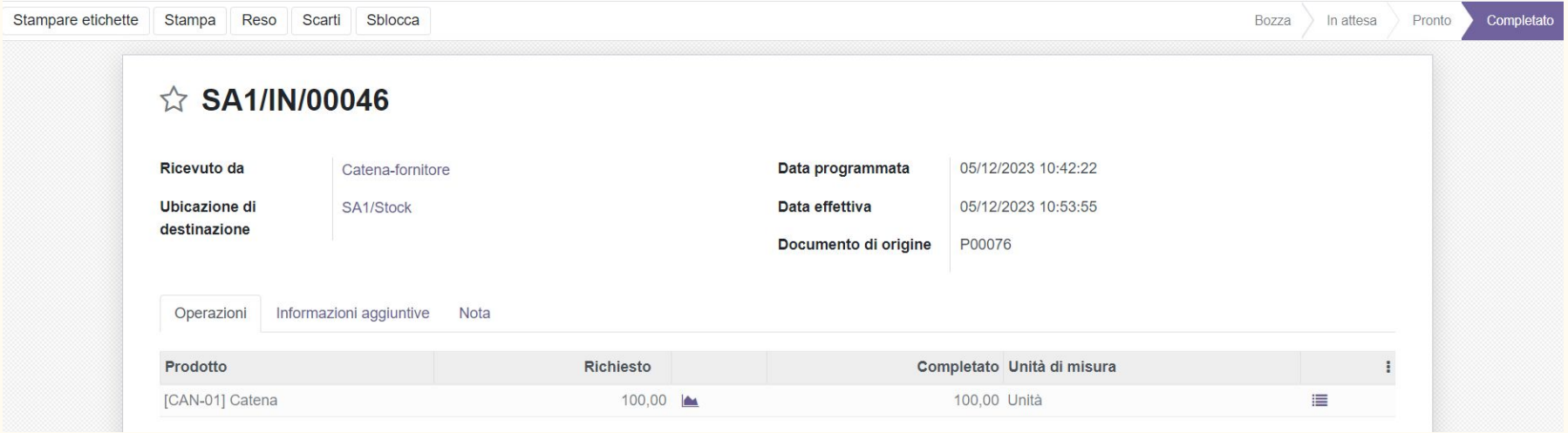
La richiesta di preventivo è compilata inserendo il fornitore scelto dal menù a tendina; la data di scadenza prima della quale bisogna confermare l'ordine di acquisto, il punto di consegna e le informazioni di quantità e prezzo del prodotto. Cliccando su **conferma ordine** lo status passerà da **RDP a Ordine di acquisto.**



Procedura di Acquisto - documento di acquisto

a questo punto viene formalizzato l'accordo con tutti i dettagli: quantità acquistate, prezzo, luogo della consegna e data. Sarà possibile creare la fattura relativa all'acquisto e confermare la ricezione del prodotto tramite **ricevi prodotto.**





Una volta confermata la ricezione della merce, sarà possibile controllare la nuova quantità nella scheda del prodotto.



Vendite

Una corretta gestione degli vendite permette di:



Vendita efficiente



Gestire ordini e contratti



Controllo dei prodotti e prezzi

- Funzione aziendale fondamentale per tutte le attività produttive e commerciali che fanno scope in vendere prodotti e servizi
- Può fornirti informazioni dettagliate per gestire facilmente tutte le operazioni relative alle vendite
- Il modulo Vendite Odoo ha il collegamento diretto con molti altri moduli come CRM, Magazzino, Acquisti, ecc.

Vendite - Il lavoro svolto in 4 fasi

1. Creare un preventivo di vendita

In questo passo puoi aggiungere i prodotti (che devono essere un “Prodotto vendibile”), la quantità, il prezzo unitario, la scadenza sia per il preventivo, sia per il pagamento al cliente.

2. Inviare un email con il preventivo

Il venditore invia un'email con il preventivo al cliente.

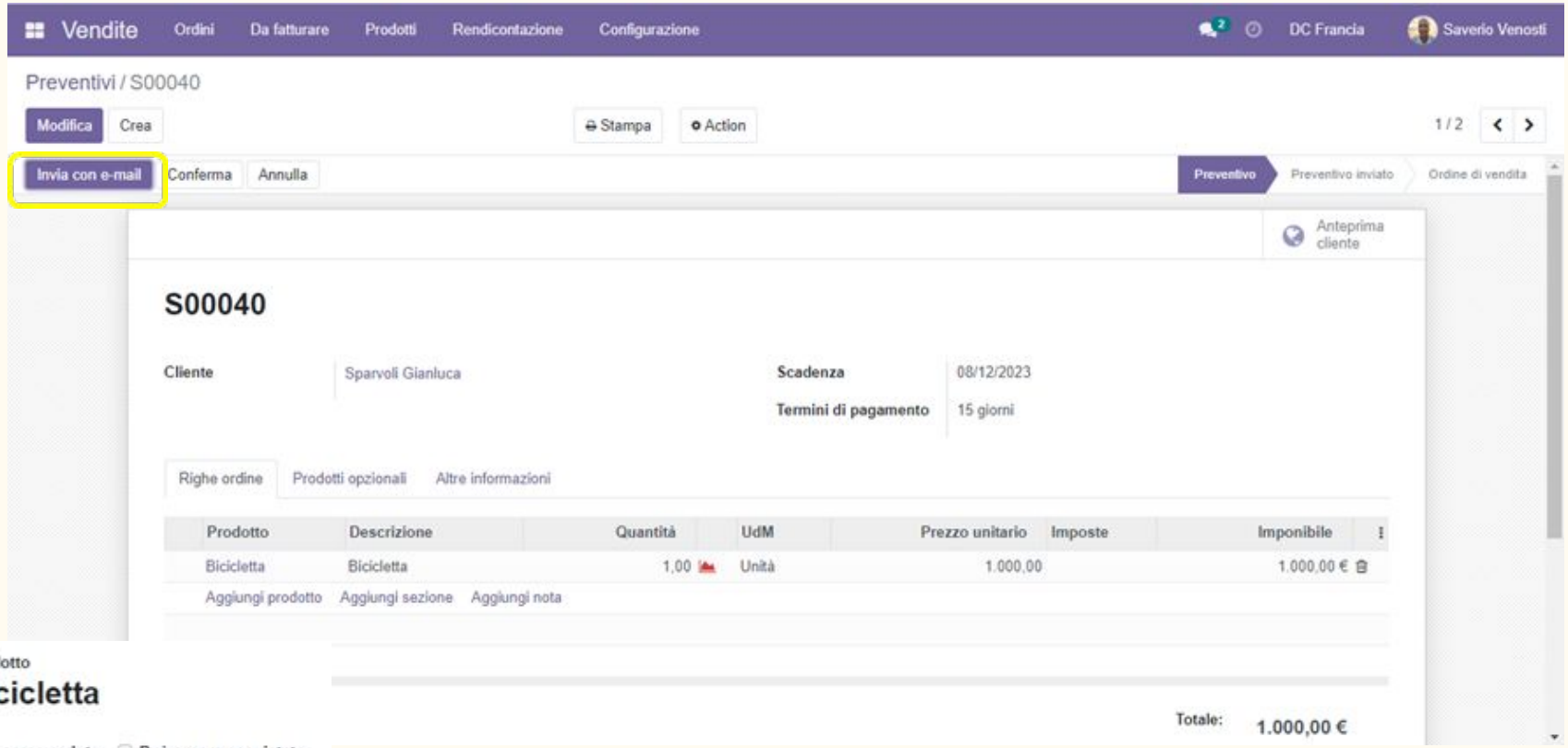
3. Preventivo accettato. Consegna iniziata

Dopo che il cliente ha accettato il preventivo, questo passa allo stato “Ordine di vendita”, appare un prelievo per indicare la consegna del prodotto e inizia il processo logistico.

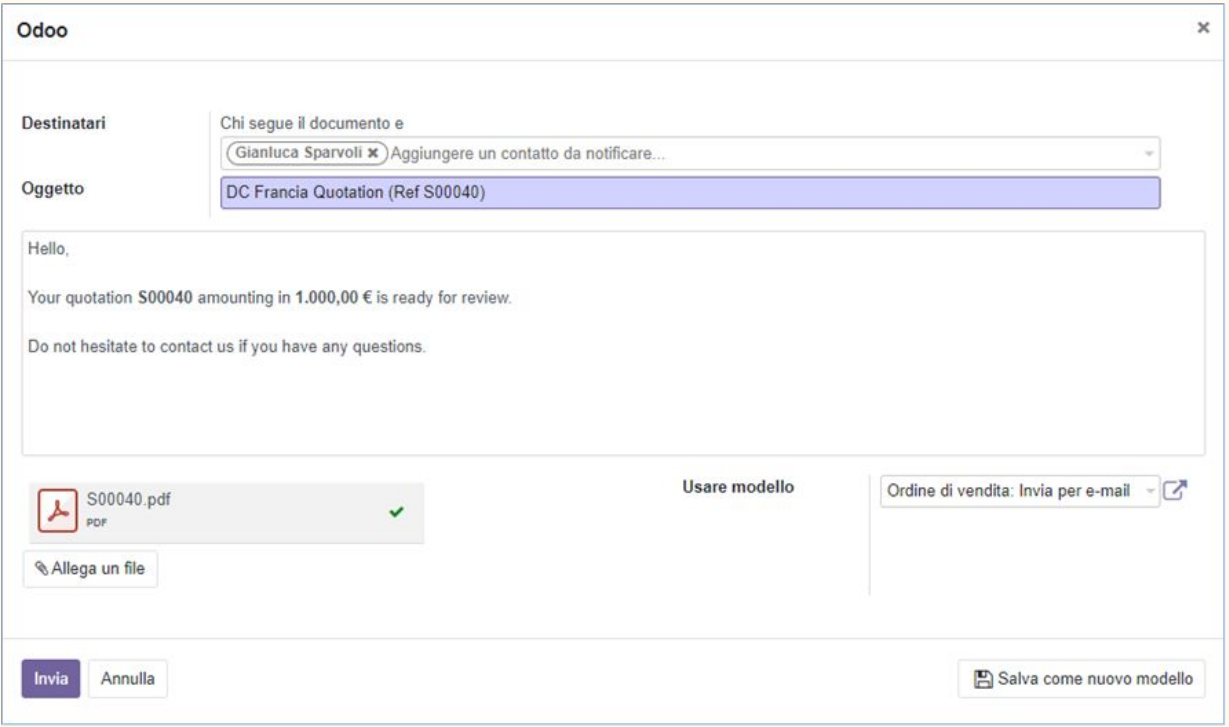
4. Creare la fattura

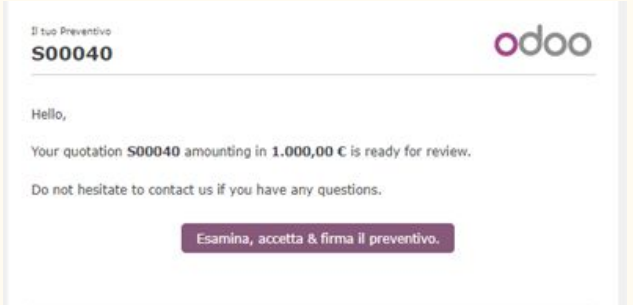
La fattura è indipendente dalla consegna quindi possiamo creare la fattura

1. Creare un preventivo di vendita



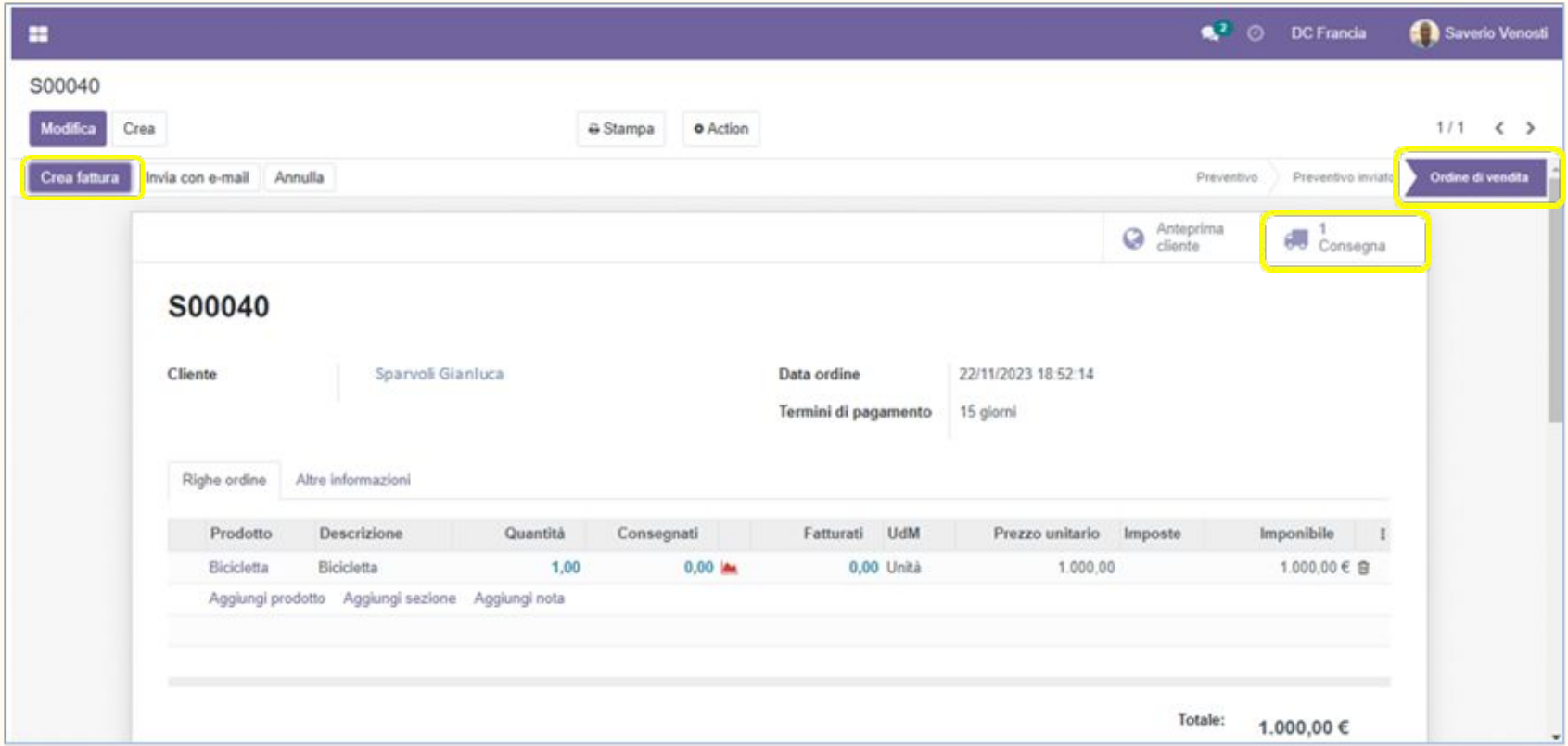
2. Inviare un email con il preventivo







3. Preventivo accettato. Consegna iniziata



4. Creare la fattura

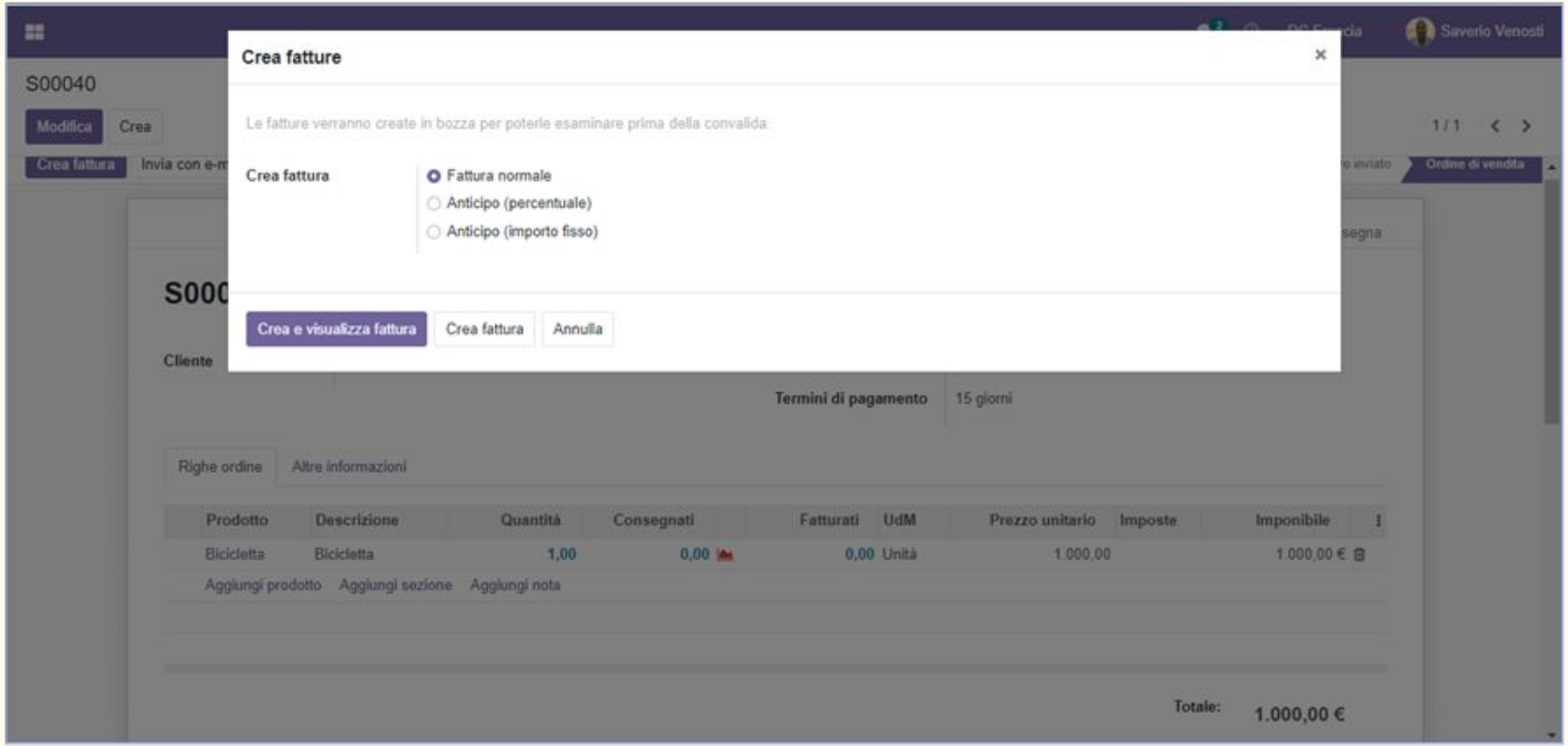
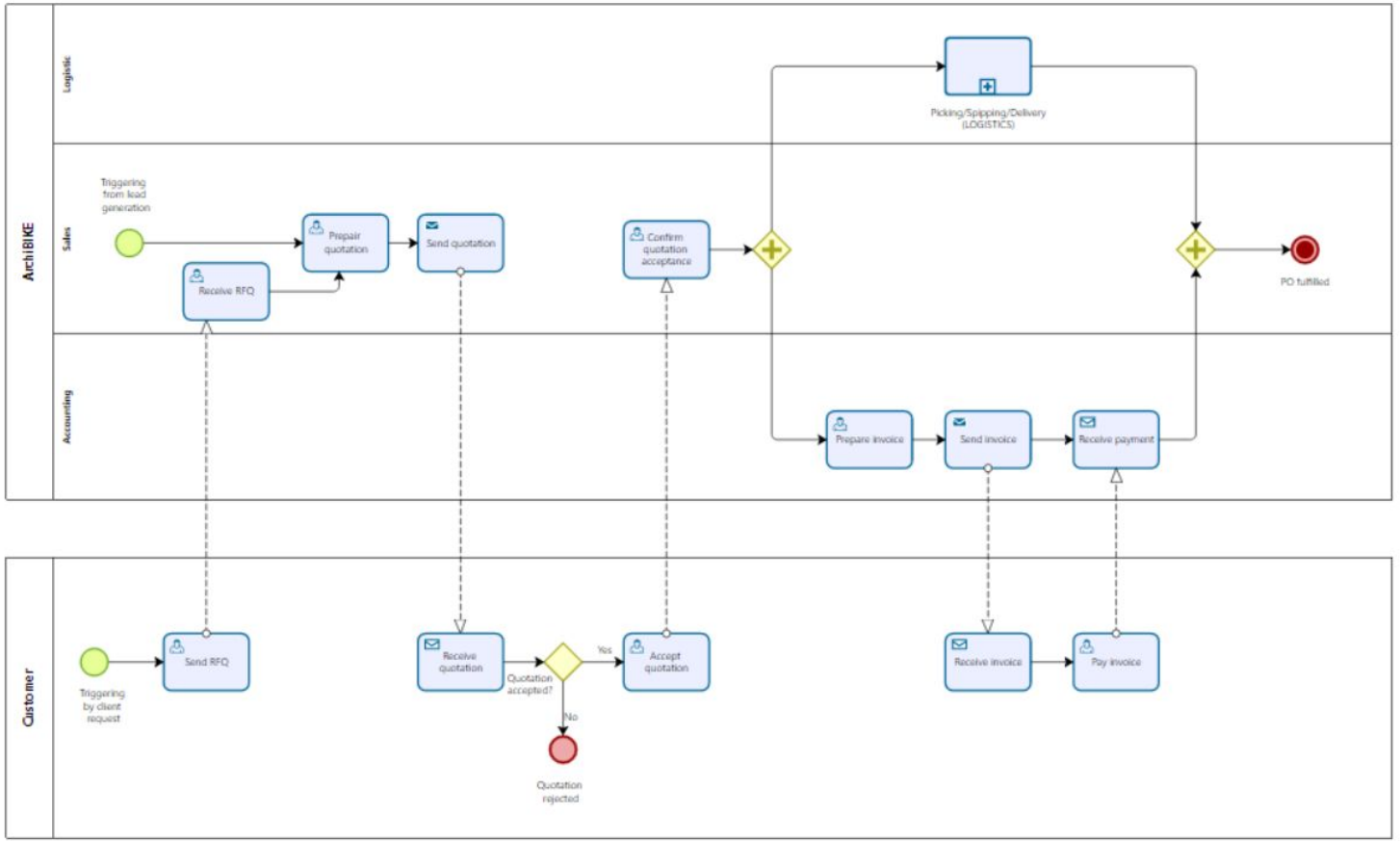


Diagramma BPMN - Vendite



CRM

Una corretta gestione del Customer Relationship Management permette di:



Gestione delle opportunità



Comunicazione efficiente



Rapporti

- Aiuta l'utente a gestire l'interazione di un'azienda con i clienti attuali e potenziali.
- Il CRM mira a concentrarsi principalmente sul funnel di vendita. Ciò aiuta a gestire i lead, gestire la pipeline dei lead e convertire i lead in ordini.



CRM - Il lavoro svolto in 5 fasi

1. Creare un'opportunità

Il primo passo del processo CRM è creare un'opportunità. Dopo averlo creato, lo stato associato diventa "Nuova opportunità". Da questo momento i dati del cliente vengono archiviati nel database.

2. Opportunità classificata come interesse

Se il cliente mostra interesse, viene spostato in "Qualificato interesse " come passaggio successivo nella pipeline.

3. Invio di preventivo

È quindi possibile inviare un preventivo al cliente per spostare l'opportunità nello stato "Proposta". Il preventivo creato collega il potenziale cliente alla pipeline Vendite in cui il primo passaggio è rappresentato da un preventivo inviato al cliente.

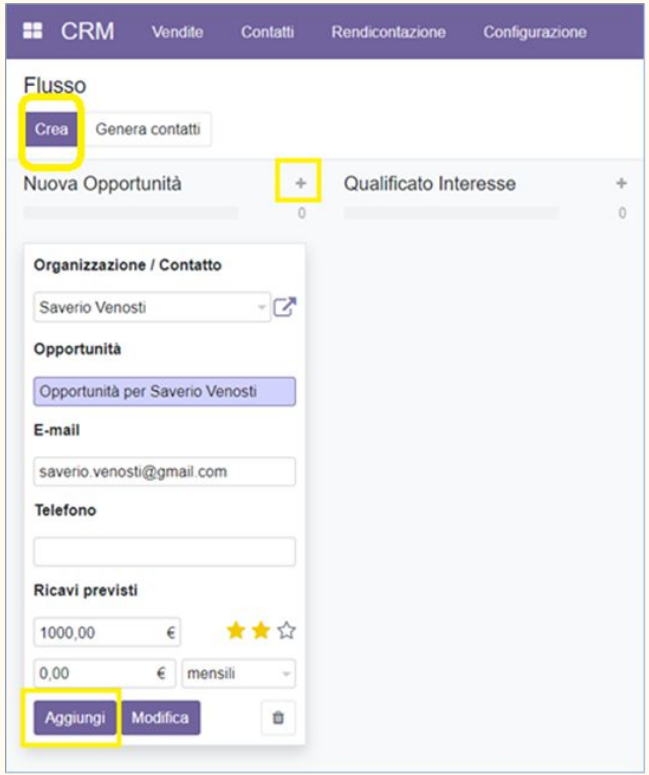
4. Opportunità vinta / persa

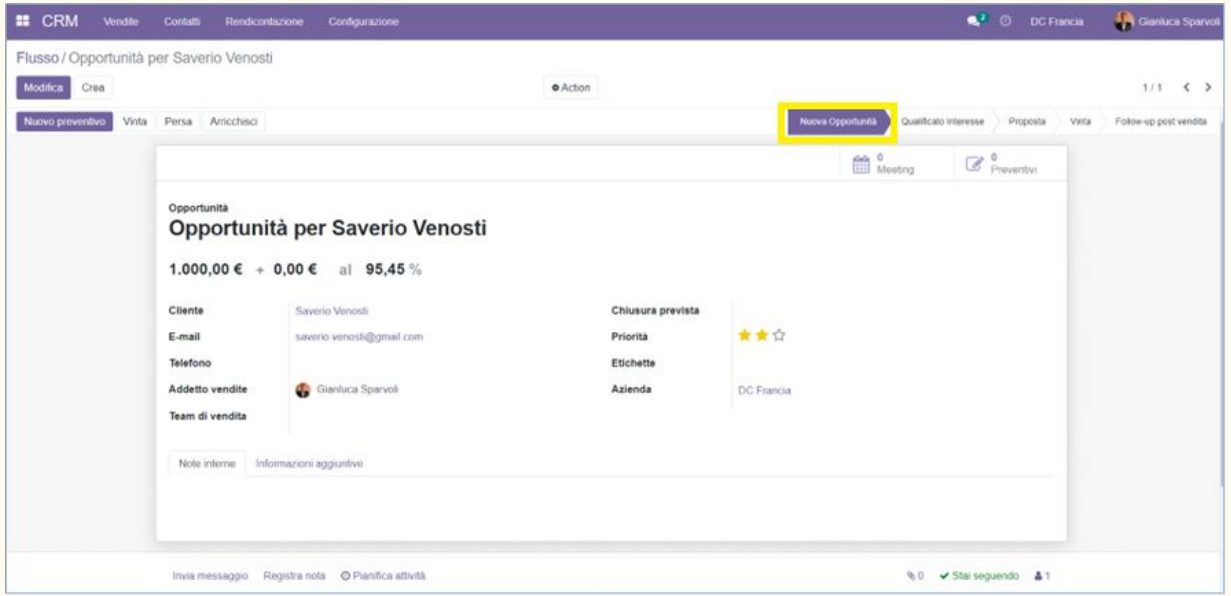
Infine, se il cliente accetta il preventivo, passa alla posizione della pipeline denominata “Vinta”. Ma esiste anche la possibilità che il cliente rifiuti la proposta; in questo caso è possibile impostare l'opportunità nello stato "Persa".

5. Post-vendita

Come fase complementare, si può seguire il cliente nel post-vendita e trarre vantaggio dal rapporto per creare ulteriori opportunità di vendita.

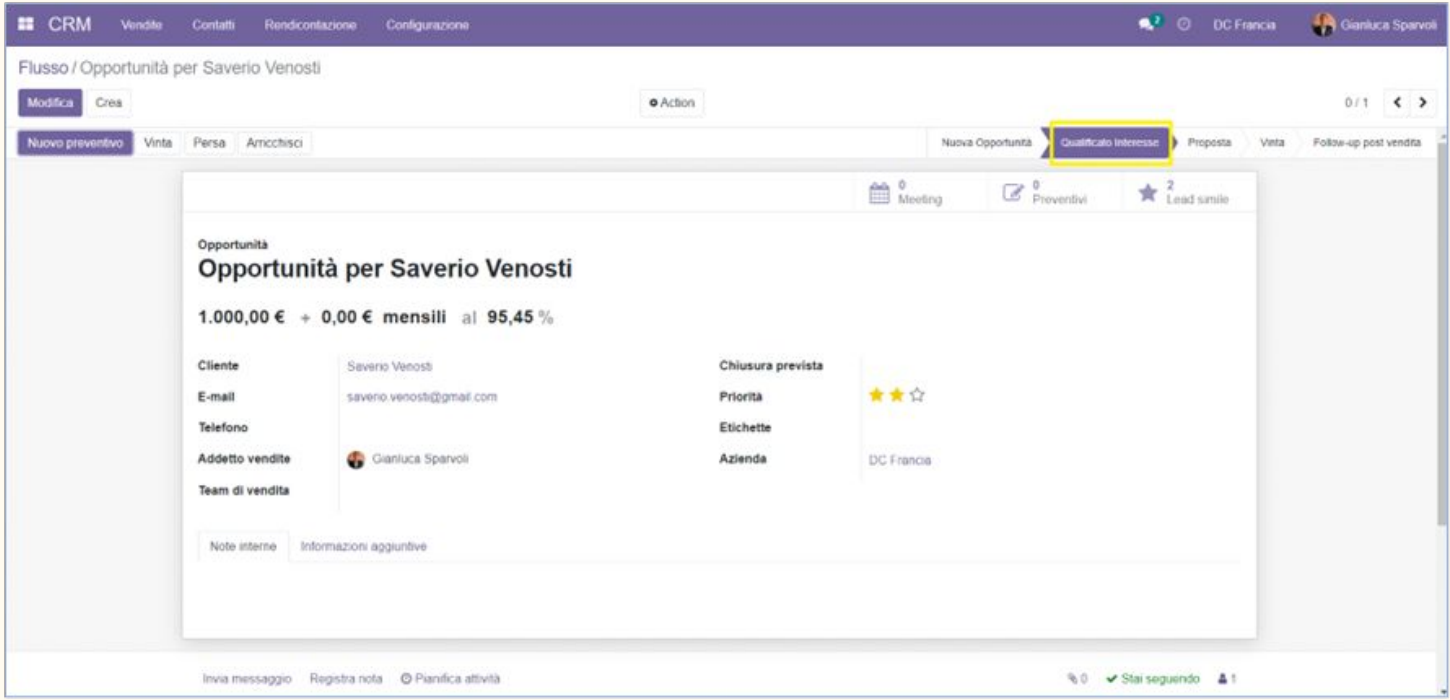
1. Creare una opportunità





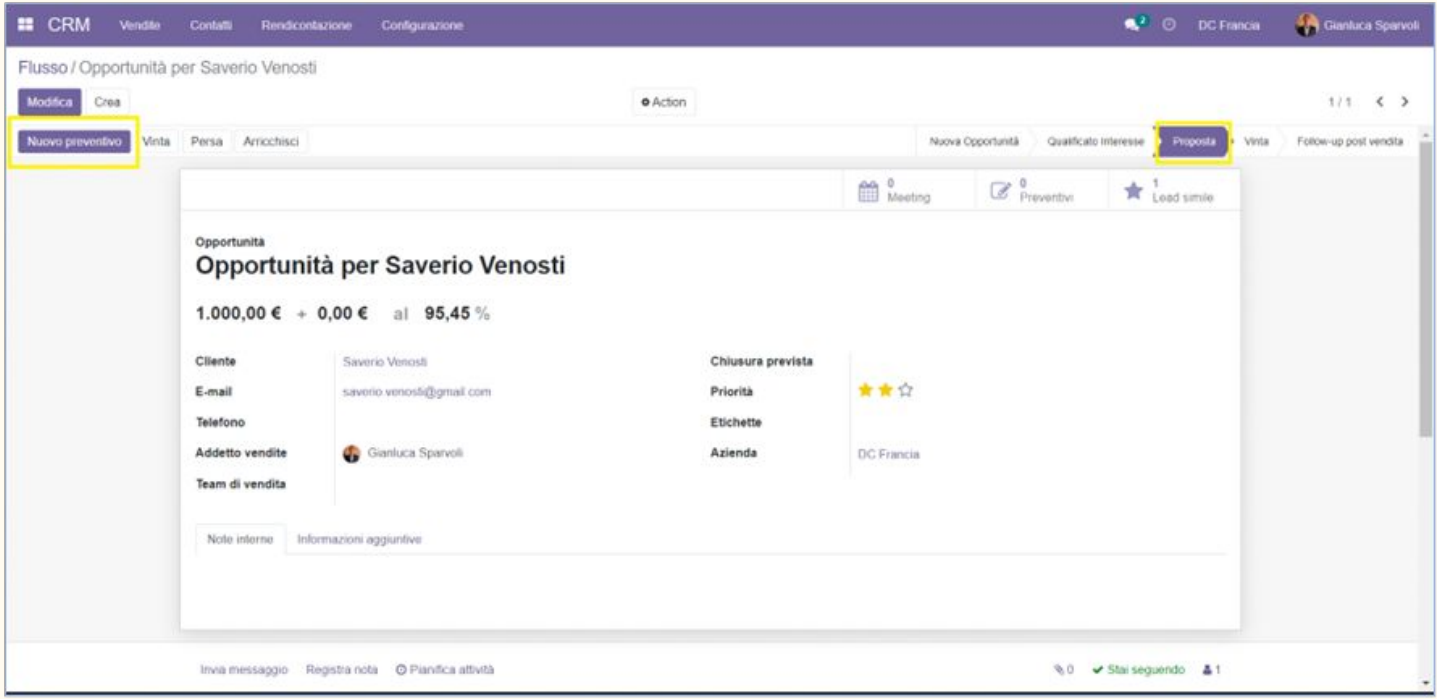
2. Opportunità classificata come interesse





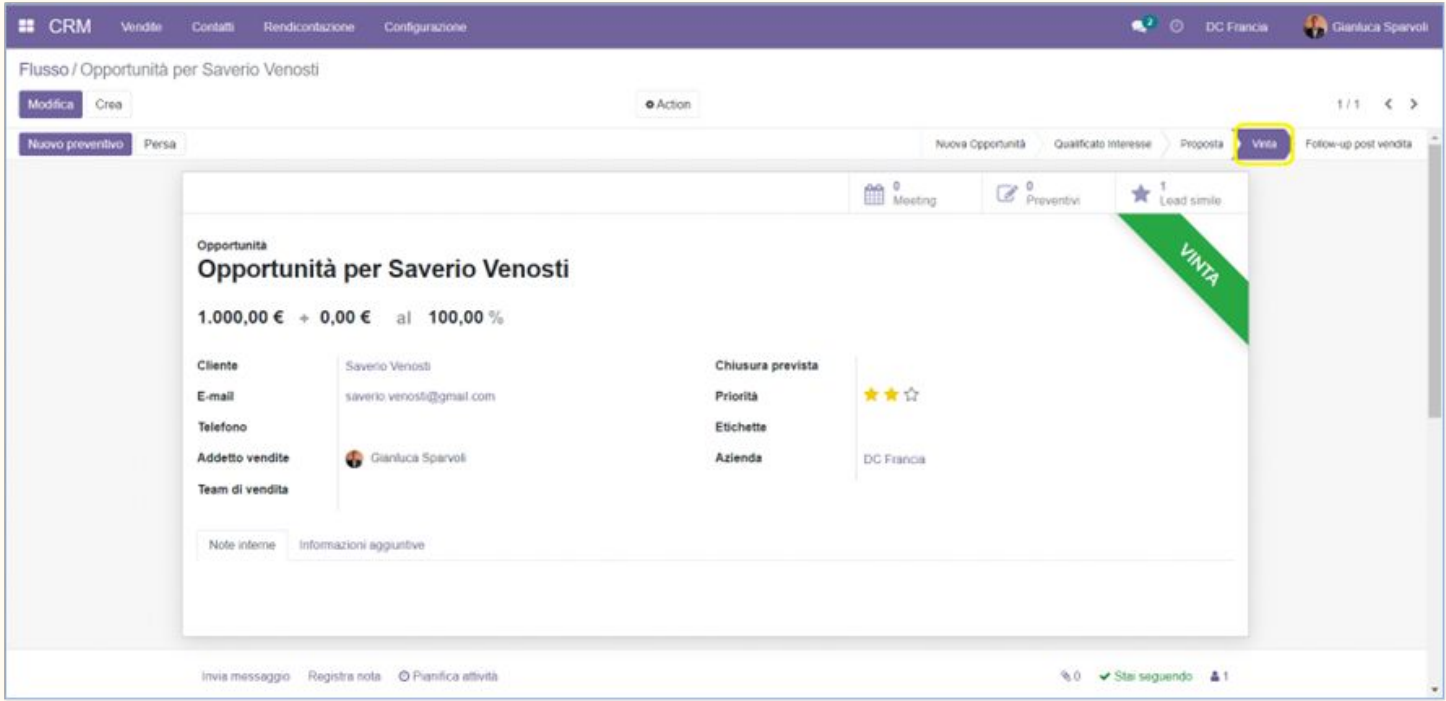
3. Invio di preventivo





4. Opportunità vinta / persa





5. Post-vendita



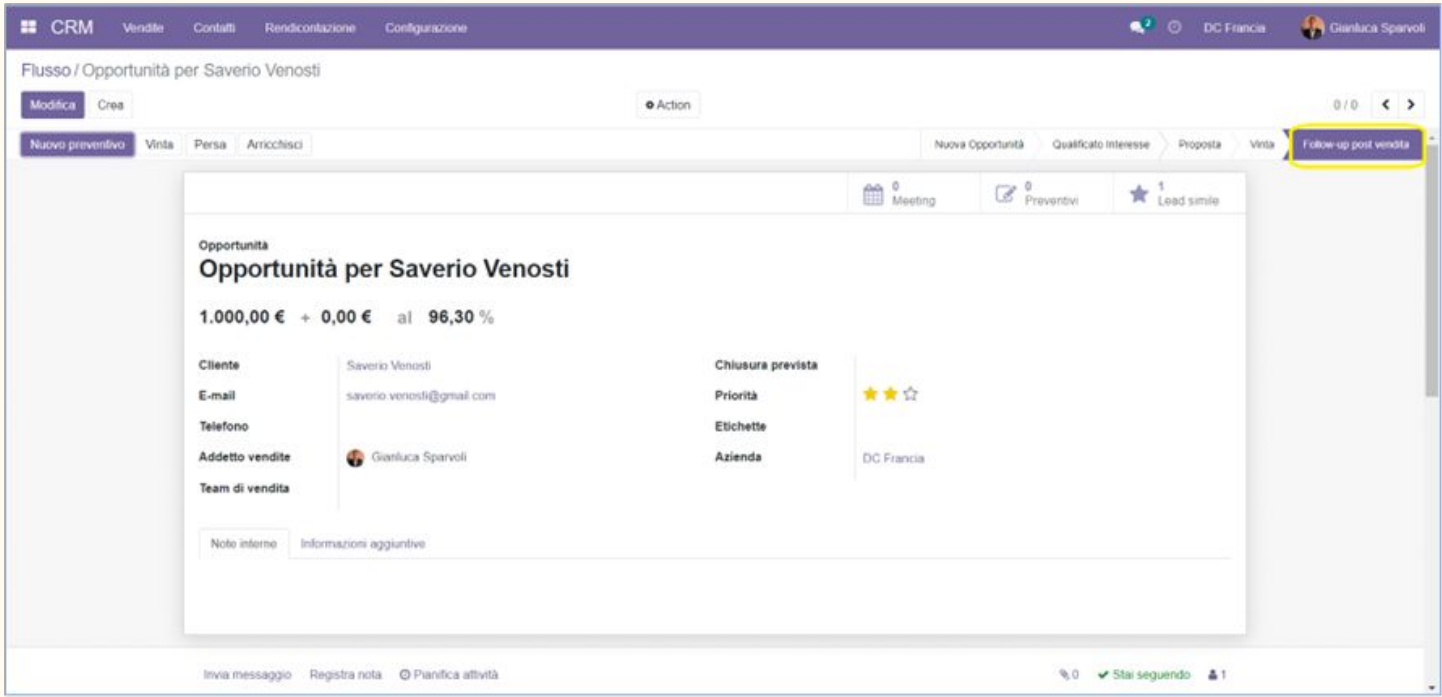


Diagramma BPMN - CRM

